HAL open science

Quand le psychiatre appelle le neurologue : l'intérêt d'une prise en charge multidisciplinaire pour les patients présentant des atypies

Andrea Timmi

To cite this version:

Andrea Timmi. Quand le psychiatre appelle le neurologue : l'intérêt d'une prise en charge multidisciplinaire pour les patients présentant des atypies. Médecine humaine et pathologie. 2022. ⟨dumas-03846649⟩

HAL Id: dumas-03846649

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03846649v1

Submitted on 10 Nov 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Autorisation HAL

HAL Authorization

UFR DE SANTE DE ROUEN NORMANDIE

ANNEE 2021-2022 N°

Thèse pour le Doctorat en Médecine

(Diplôme d'Etat)

Par

TIMMI Andrea

Né le 09/08/1993 à Rome (Italie)

Présentée et soutenue publiquement le 17 Octobre 2022

« Quand le psychiatre appelle le neurologue : l'intérêt d'une prise en charge multidisciplinaire pour les patients présentant des atypies ».

Président du Jury : Professeur Olivier GUILLIN

Directeurs de thèse : Docteur Alexandre MORIN

Docteur Pierre QUESADA

Membres du Jury : Professeur Priscille GERARDIN

Professeur David WALLON

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021 - 2022

U.F.R. SANTÉ DE ROUEN

DOYEN : **Professeur Benoît VEBER**

ASSESSEURS : **Professeur Loïc FAVENNEC**
Professeur Agnès LIARD
Professeur Guillaume SAVOYE

I - **MEDECINE**

PROFESSEURS DES UNIVERSITES – PRATICIENS HOSPITALIERS

Mr Frédéric **ANSELME**	HCN	Cardiologie
Mme Gisèle **APTER**	Havre	Pédopsychiatrie
Mme Isabelle **AUQUIT AUCKBUR**	HCN	Chirurgie plastique
Mr Jean-Marc **BASTE**	HCN	Chirurgie Thoracique
Mr Fabrice **BAUER**	HCN	Cardiologie
Mme Soumeya **BEKRI**	HCN	Biochimie et biologie moléculaire
Mr Ygal **BENHAMOU**	HCN	Médecine interne
Mr Jacques **BENICHOU**	HCN	Bio statistiques et informatique médicale
Mr Olivier **BOYER**	UFR	Immunologie
Mme Valérie **BRIDOUX HUYBRECHTS**	HCN	Chirurgie Vasculaire
Mme Sophie **CANDON**	HCN	Immunologie
Mr François **CARON**	HCN	Maladies infectieuses et tropicales
Mr Philippe **CHASSAGNE**	HCN	Médecine interne (gériatrie)
Mr Florian **CLATOT**	CB	Cancérologie – Radiothérapie
Mr Moïse **COEFFIER**	HCN	Nutrition
Mr Vincent **COMPERE**	HCN	Anesthésiologie et réanimation chirurgicale
Mr Jean-Nicolas **CORNU**	HCN	Urologie

Mr Antoine **CUVELIER**	HB	Pneumologie
Mr Jean-Nicolas **DACHER**	HCN	Radiologie et imagerie médicale
Mr Stéfan **DARMONI**	HCN	Informatique médicale et techniques de communication
Mr Pierre **DECHELOTTE**	HCN	Nutrition
Mr Stéphane **DERREY**	HCN	Neurochirurgie
Mr Frédéric **DI FIORE**	CHB	Cancérologie
Mr Fabien **DOGUET** *(disponibilité)*	HCN	Chirurgie Cardio Vasculaire
Mr Jean **DOUCET**	SJ	Thérapeutique - Médecine interne et gériatrie
Mr Bernard **DUBRAY**	CHB	Radiothérapie
Mr Frank **DUJARDIN**	HCN	Chirurgie orthopédique - Traumatologique
Mr Fabrice **DUPARC**	HCN	Anatomie - Chirurgie orthopédique et traumatologique
Mr Eric **DURAND**	HCN	Cardiologie
Mr Bertrand **DUREUIL**	HCN	Anesthésiologie et réanimation chirurgicale
Mme Hélène **ELTCHANINOFF**	HCN	Cardiologie
Mr Manuel **ETIENNE**	HCN	Maladies infectieuses et tropicales
Mr Jean François **GEHANNO**	HCN	Médecine et santé au travail
Mr Emmanuel **GERARDIN**	HCN	Imagerie médicale
Mme Priscille **GERARDIN**	HCN	Pédopsychiatrie
M. Guillaume **GOURCEROL**	HCN	Physiologie
Mr Dominique **GUERROT**	HCN	Néphrologie
Mme Julie **GUEUDRY**	HCN	Ophtalmologie
Mr Olivier **GUILLIN**	HCN	Psychiatrie Adultes
Mr Claude **HOUDAYER**	HCN	Génétique
Mr Fabrice **JARDIN**	CHB	Hématologie
Mr Luc-Marie **JOLY**	HCN	Médecine d'urgence
Mr Pascal **JOLY**	HCN	Dermato – Vénéréologie
Mme Bouchra **LAMIA**	Havre	Pneumologie
Mr Vincent **LAUDENBACH**	HCN	Anesthésie et réanimation chirurgicale
Mr Hervé **LEFEBVRE**	HB	Endocrinologie et maladies métaboliques
Mr Thierry **LEQUERRE**	HCN	Rhumatologie
Mme Anne-Marie **LEROI**	HCN	Physiologie
Mr Hervé **LEVESQUE**	HCN	Médecine interne
Mme Agnès **LIARD-ZMUDA**	HCN	Chirurgie Infantile
Mr Pierre Yves **LITZLER**	HCN	Chirurgie cardiaque

M. David **MALTETE**	HCN	Neurologie
Mr Christophe **MARGUET**	HCN	Pédiatrie
Mme Isabelle **MARIE**	HCN	Médecine interne
Mr Jean-Paul **MARIE**	HCN	Oto-rhino-laryngologie
Mr Loïc **MARPEAU**	HCN	Gynécologie - Obstétrique
Mr Stéphane **MARRET**	HCN	Pédiatrie
Mme Véronique **MERLE**	HCN	Epidémiologie
Mr Pierre **MICHEL**	HCN	Hépato-gastro-entérologie
M. Benoit **MISSET** *(détachement)*	HCN	Réanimation Médicale
Mr Marc **MURAINE**	HCN	Ophtalmologie
Mr Gaël **NICOLAS**	UFR	Génétique
Mr Christian **PFISTER**	HCN	Urologie
Mr Jean-Christophe **PLANTIER**	HCN	Bactériologie - Virologie
Mr Didier **PLISSONNIER**	HCN	Chirurgie vasculaire
Mr Gaëtan **PREVOST**	HCN	Endocrinologie
Mr Jean-Christophe **RICHARD** *(détachement)*	HCN	Réanimation médicale - Médecine d'urgence
Mr Vincent **RICHARD**	UFR	Pharmacologie
Mme Nathalie **RIVES**	HCN	Biologie du développement et de la reproduction
Mr Horace **ROMAN** *(détachement)*	HCN	Gynécologie - Obstétrique
Mr Jean-Christophe **SABOURIN**	HCN	Anatomie – Pathologie
Mr Mathieu **SALAUN**	HCN	Pneumologie
Mr Guillaume **SAVOYE**	HCN	Hépato-gastro-entérologie
Mme Céline **SAVOYE–COLLET**	HCN	Imagerie médicale
Mme Pascale **SCHNEIDER**	HCN	Pédiatrie
Mr Lilian **SCHWARZ**	HCN	Chirurgie Viscérale et Digestive
Mr Michel **SCOTTE**	HCN	Chirurgie digestive
Mme Fabienne **TAMION**	HCN	Réanimation médicale
Mr Luc **THIBERVILLE**	HCN	Pneumologie
M. Gilles **TOURNEL**	HCN	Médecine Légale
Mr Olivier **TROST**	HCN	Anatomie -Chirurgie Maxillo-Faciale
Mr Jean-Jacques **TUECH**	HCN	Chirurgie digestive
Mr Benoît **VEBER**	HCN	Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale
Mr Pierre **VERA**	CHB	Biophysique et traitement de l'image
Mr Eric **VERIN**	Les Herbiers	Médecine Physique et de Réadaptation

Mr Eric **VERSPYCK**	HCN	Gynécologie obstétrique
Mr Olivier **VITTECOQ**	HC	Rhumatologie
Mr David **WALLON**	HCN	Neurologie
Mme Marie-Laure **WELTER**	HCN	Physiologie

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES – PRATICIENS HOSPITALIERS

Mme Najate **ACHAMRAH**	HCN	Nutrition
Mme Elodie **ALESSANDRI-GRADT**	HCN	Virologie
Mme Noëlle **BARBIER-FREBOURG**	HCN	Bactériologie – Virologie
Mr Emmanuel **BESNIER**	HCN	Anesthésiologie - Réanimation
Mme Carole **BRASSE LAGNEL**	HCN	Biochimie
Mr Gérard **BUCHONNET**	HCN	Hématologie
Mme Mireille **CASTANET**	HCN	Pédiatrie
Mme Nathalie **CHASTAN**	HCN	Neurophysiologie
Mr Damien **COSTA**	HCN	Parasitologie
Me Pierre **DECAZES**	CB	Médecine Nucléaire
M. Vianney **GILARD**	HCN	Neurochirurgie
Mr Serge **JACQUOT**	UFR	Immunologie
Mr Joël **LADNER**	HCN	Epidémiologie, économie de la santé
Mr Jean-Baptiste **LATOUCHE**	UFR	Biologie cellulaire
M. Florent **MARGUET**	HCN	Histologie
Mme Chloé **MELCHIOR**	HCN	Hépato-gastro-entérologie
M. Sébastien **MIRANDA**	HCN	Médecine Vasculaire
Mr Thomas **MOUREZ** *(détachement)*	HCN	Virologie
Mme Muriel **QUILLARD**	HCN	Biochimie et biologie moléculaire
Mme Laëtitia **ROLLIN**	HCN	Médecine du Travail
Mme Pascale **SAUGIER-VEBER**	HCN	Génétique
M. Abdellah **TEBANI**	HCN	Biochimie et Biologie Moléculaire
Mme Anne-Claire **TOBENAS-DUJARDIN**	HCN	Anatomie
Mr Julien **WILS**	HCN	Pharmacologie

PROFESSEUR AGREGE OU CERTIFIE

Mr Thierry **WABLE**	UFR	Communication
Mme Mélanie **AUVRAY-HAMEL**	UFR	Anglais

ATTACHE TEMPORAIRES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE à MI-TEMPS

Mme Justine **SAULNIER**	UFR	Biologie

II - PHARMACIE

PROFESSEURS DES UNIVERSITES

Mr Jérémy **BELLIEN** (PU-PH)	Pharmacologie
Mr Thierry **BESSON**	Chimie Thérapeutique
Mr Jean **COSTENTIN** (Professeur émérite)	Pharmacologie
Mme Isabelle **DUBUS**	Biochimie
Mr Abdelhakim **EL OMRI**	Pharmacognosie
Mr François **ESTOUR**	Chimie Organique
Mr Loïc **FAVENNEC** (PU-PH)	Parasitologie
Mr Jean Pierre **GOULLE** (Professeur émérite)	Toxicologie
Mme Christelle **MONTEIL**	Toxicologie
Mme Martine **PESTEL-CARON** (PU-PH)	Microbiologie
Mr Rémi **VARIN** (PU-PH)	Pharmacie clinique
Mr Jean-Marie **VAUGEOIS**	Pharmacologie
Mr Philippe **VERITE**	Chimie analytique

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES

Mme Margueritta **AL ZALLOUHA**	Toxicologie
Mme Cécile **BARBOT**	Chimie Générale et Minérale
Mr Frédéric **BOUNOURE**	Pharmacie Galénique
Mr Thomas **CASTANHEIRO MATIAS**	Chimie Organique
Mr Abdeslam **CHAGRAOUI**	Physiologie

Mme Camille **CHARBONNIER (LE CLEZIO)**	Statistiques
Mme Elizabeth **CHOSSON**	Botanique
Mme Marie Catherine **CONCE-CHEMTOB**	Législation pharmaceutique et économie de la santé
Mme Cécile **CORBIERE**	Biochimie
Mme Nathalie **DOURMAP**	Pharmacologie
Mme Isabelle **DUBUC**	Pharmacologie
Mme Dominique **DUTERTE- BOUCHER**	Pharmacologie
Mr Gilles **GARGALA** (MCU-PH)	Parasitologie
Mme Nejla EL **GHARBI-HAMZA**	Chimie analytique
Mr Chervin **HASSEL**	Biochimie et Biologie Moléculaire
Mme Maryline **LECOINTRE**	Physiologie
Mme Hong **LU**	Biologie
Mme Marine **MALLETER**	Biologie Cellulaire
M. Jérémie **MARTINET** (MCU-PH)	Immunologie
M. Romy **RAZAKANDRAINIBÉ**	Parasitologie
Mme Tiphaine **ROGEZ-FLORENT**	Chimie analytique
Mr Mohamed **SKIBA**	Pharmacie galénique
Mme Malika **SKIBA**	Pharmacie galénique
Mme Christine **THARASSE**	Chimie thérapeutique

PROFESSEURS ASSOCIES

Mme Cécile **GUERARD-DETUNCQ**	Pharmacie officinale
Mme Caroline **BERTOUX**	Pharmacie

PAU-PH

M. Mikaël **DAOUPHARS**

M. Pierre **BOHN**

PAU

M. Damien **SALAUZE**

PROFESSEUR CERTIFIE

Mme Mathilde **GUERIN**	Anglais

ASSISTANTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES

M. Eric **BARAT**	Pharmacie
M. Guillaume **FEUGRAY**	Biochimie Générale
M. Henri **GONDÉ**	Pharmacie
M. Paul **BILLOIR**	Hématologie
M. Romain **LEGUILLON**	Pharmacie
M. Thomas **DUFLOT**	Pharmacologie
Mme Alice **MOISAN**	Virologie

ATTACHES TEMPORAIRES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Mme Chaïma **EZZINE**	Pharmacologie
M. Abdelmounaim **MOUHAJIR**	Parasitologie
M. Olivier **PERRUCHON**	Pharmacognosie

ATTACHE TEMPORAIRE D'ENSEIGNEMENT

M. Maxime **GRAND**	Bactériologie

LISTE DES RESPONSABLES DES DISCIPLINES PHARMACEUTIQUES

Mme Cécile **BARBOT**	Chimie Générale et minérale
Mr Thierry **BESSON**	Chimie thérapeutique
Mr Abdeslam **CHAGRAOUI**	Physiologie
Mme Elisabeth **CHOSSON**	Botanique
Mme Marie-Catherine **CONCE-CHEMTOB**	Législation et économie de la santé
Mme Isabelle **DUBUS**	Biochimie
Mr Abdelhakim **EL OMRI**	Pharmacognosie
Mr François **ESTOUR**	Chimie organique
Mr Loïc **FAVENNEC**	Parasitologie
Mr Michel **GUERBET**	Toxicologie
Mme Martine **PESTEL-CARON**	Microbiologie
Mr Mohamed **SKIBA**	Pharmacie galénique
Mr Rémi **VARIN**	Pharmacie clinique
M. Jean-Marie **VAUGEOIS**	Pharmacologie
Mr Philippe **VERITE**	Chimie analytique

III – MEDECINE GENERALE

PROFESSEUR MEDECINE GENERALE

Mr Jean-Loup **HERMIL** (PU-MG)	UFR	Médecine générale

MAITRE DE CONFERENCE MEDECINE GENERALE

Mr Matthieu **SCHUERS** (MCU-MG)	UFR	Médecine générale

PROFESSEURS ASSOCIES A MI-TEMPS – MEDECINS GENERALISTE

Mr Pascal **BOULET**	UFR	Médecine générale
Mr Emmanuel **LEFEBVRE**	UFR	Médecine Générale
Mme Elisabeth **MAUVIARD**	UFR	Médecine générale
Mme Yveline **SEVRIN**	UFR	Médecine générale

MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE A MI-TEMPS – MEDECINS GENERALISTES

Mr Julien **BOUDIER**	UFR	Médecine Générale
Mme Laëtitia **BOURDON**	UFR	Médecine Générale
Mme Elsa **FAGOT-GRIFFIN**	UFR	Médecine Générale
Mr Emmanuel **HAZARD**	UFR	Médecine Générale

ENSEIGNANTS MONO-APPARTENANTS

PROFESSEURS

Mr Paul **MULDER** (phar)	Sciences du Médicament
Mme Su **RUAN** (med)	Génie Informatique

MAITRES DE CONFERENCES

Mr Sahil **ADRIOUCH** (med)	Biochimie et biologie moléculaire (Unité Inserm 905)
Mr Jonathan **BRETON** (med)	Nutrition
Mme Gaëlle **BOUGEARD-DENOYELLE** (med)	Biochimie et biologie moléculaire (UMR 1079**)**
Mme Carine **CLEREN** (med)	Neurosciences (Néovasc)
M. Sylvain **FRAINEAU** (med)	Physiologie (Inserm U 1096)
Mme Pascaline **GAILDRAT** (med)	Génétique moléculaire humaine (UMR 1079)
Mr Nicolas **GUEROUT** (med)	Chirurgie Expérimentale
Mme Rachel **LETELLIER** (med)	Physiologie
Mr Antoine **OUVRARD-PASCAUD** (med)	Physiologie (Unité Inserm 1076)
Mr Frédéric **PASQUET**	Sciences du langage, orthophonie
Mme Anne-Sophie **PEZZINO**	Orthophonie
Mme Christine **RONDANINO** (med)	Physiologie de la reproduction
Mr Youssan Var **TAN**	Immunologie
Mme Isabelle **TOURNIER** (med)	Biochimie (UMR 1079)

DIRECTEUR ADMINISTRATIF : M. Jean-Sébastien **VALET**

HCN - Hôpital Charles Nicolle

CB - Centre Henri Becquerel

CRMPR - Centre Régional de Médecine Physique et de Réadaptation

HB - Hôpital de BOIS GUILLAUME

CHS - Centre Hospitalier Spécialisé du Rouvray

SJ – Saint Julien Rouen

« Par délibération en date du 3 mars 1967, la faculté a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation »

Table des matières

Remerciements : 14
Liste des abréviations 17
Introduction 18
A la frontière entre la psychiatrie et la neurologie 18
Les maladies métaboliques 19
Les encéphalites auto-immunes 21
Les maladies neurodégénératives 24
La maladie d'Alzheimer (MA) 25
La maladie à corps de Lewy diffus (MCL) 27
La dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT) 29
La maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) 32
Les maladies neurovasculaires 33
Epilepsie 34
Maladies génétiques 35
Le syndrome de microdélétion 22q11.2 35
Les calcifications idiopathiques des noyaux gris centraux 35
La maladie de Huntington 36
Quel intérêt pour le psychiatre et son patient ? 37
La mise en place d'une activité de liaison neurologique en milieu psychiatrique hospitalier 38
Objectif de l'étude 39
Matériels et méthodes 40
Résultats 42
Flowchart 42
Caractéristiques de base de la population étudiée 43
Analyses selon les critères de jugement 45
Discussion 54
Critères de jugement principaux 54
Atypies 56
Examens complémentaires 61
Neuropsychologie 63
Limites 64
Conclusions et Perspectives 64
Bibliographie 66
Résumé de la thèse 71

Liste des abréviations

AVC : accident vasculaire cérébrale

CHR : Centre Hospitalier du Rouvray

DLFT : dégénérescence lobaire fronto-temporale

DLFTvc : variant comportemental de la DLFT

DLFTvs : variant sémantique de la DLFT

EDC : épisode dépressif caractérisé

EEG : Electroencéphalographie

IEM : Inborn Error of Metabolism (erreurs congénitales du métabolisme)

IRM : Imagerie par Résonance Magnétique

LCR : liquide céphalo-rachidien

MA : Maladie d'Alzheimer

MCJ : Maladie de Creutzfeldt-Jakob

MCL : Maladie à Corps de Lewy diffus

MPI : Maladie de Parkinson Idiopathique

TB : trouble bipolaire

TDM : tomodensitométrie

TEP-^{18}FDG : Tomographie par Emission de Positrons au ^{18}Fluorodésoxyglucose

TNC : Trouble Neurocognitif

TOC : trouble obsessionnel-compulsif

SNC : système nerveux central

Introduction

Depuis 1968, la France a fait le choix de séparer la psychiatrie et la neurologie en deux spécialités différentes, 20 ans après la création d'un Certificat d'études supérieures (CES) de neuropsychiatrie.

La neuropsychiatrie trouve son origine dans l'observation clinico-biologique des maladies neurologiques (épilepsie, maladies neurodégénératives, AVC, maladie de Parkinson et autres) qui peuvent se compliquer de manifestations psychiatriques.

Au XIXe et XXe siècle, ceux que l'Histoire reconnaît aujourd'hui comme neurologues ou psychiatres : Parkinson, Charcot, Korsakov, Freud, Kraepelin, Babinski, Bleuler, Alzheimer…, se présentaient donc plutôt comme neuropsychiatres. Tous pratiquaient la psychiatrie tout en espérant trouver les bases étiologiques de ces pathologies, en utilisant des techniques histologiques et de neuropathologie.

Après le schisme de 1968, les neurologues se sont concentrés sur les troubles du système nerveux sous-tendus par des lésions organiques, tandis que les psychiatres se sont concentrés sur les troubles de l'humeur et de la pensée, à priori sans lésion organique sous-jacente.(1)

Mais, depuis une vingtaine d'années, les progrès des neurosciences contribuent à réduire considérablement la séparation entre les deux spécialités. Ainsi, on connaît aujourd'hui l'existence de nombreux substrats neuroanatomiques et fonctionnels altérés pour la majorité des pathologies psychiatriques (2).

Ces observations rendent légitime une question simple uniquement en apparence : qu'est-ce qui fait qu'une maladie est neurologique alors qu'une autre est psychiatrique ?

A la frontière entre la psychiatrie et la neurologie

Bien qu'il existe encore une distinction entre les spécialités, les connaissances scientifiques récentes conduisent au renouvellement d'un questionnement commun entre la neurologie et la psychiatrie. Ces pathologies sont toutes sous-tendues par le dysfonctionnement du cerveau, et s'accompagnent toutes d'une souffrance de la vie psychique. De plus, des symptômes que l'on attribue classiquement à une origine psychiatrique sont retrouvés de façon non exceptionnelle dans un certain nombre de pathologies neurologiques, et peuvent même en représenter les manifestations inaugurales (3). Cela peut rendre le diagnostic davantage complexe ou le retarder, avec des conséquences négatives sur la prise en charge des patients.

Nous pouvons considérer trois situations d'intérêt principales, auxquelles les psychiatres et les neurologues peuvent être confrontés en pratique clinique, avec des enjeux en terme de diagnostic, prise en charge et conséquences sur la santé des patients (*figure 1)* (4) :

1. Une symptomatologie psychiatrique d'apparition récente peut révéler une pathologie neurologique (*figure 1A)* ;
2. Une évolution clinique atypique, le plus souvent sur le plan cognitif, survenant chez un patient suivi pour une maladie psychiatrique ancienne peut représenter le début d'une maladie neurologique surajoutée (*figure 1B)* ;
3. Des symptômes d'allure psychiatrique peuvent apparaître au cours d'une pathologie neurologique déjà connue (*figure 1C)*.

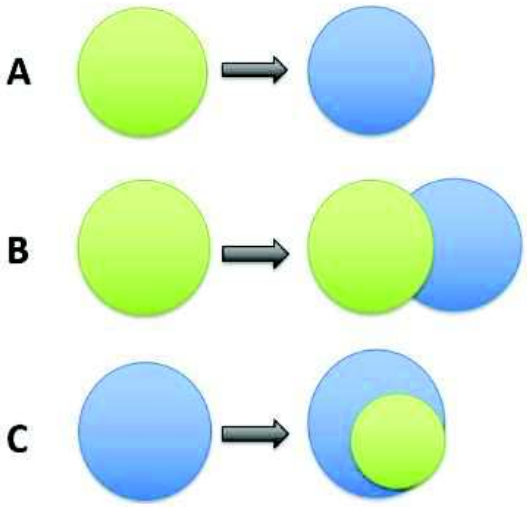

Figure 1 *Schématisation des différentes situations dans lesquelles des troubles psychiatriques peuvent s'intégrer à une maladie neurologique : symptômes psychiatriques (rond vert) révélant une maladie neurologique (rond bleu) (A) ; apparition de symptômes neurologiques, le plus souvent cognitifs, dans le cadre d'une maladie psychiatrique ancienne (rond vert), pouvant parfois conduire au diagnostic d'une pathologie neurologique surajoutée (rond bleu) (B) ; apparition de symptômes psychiatriques (rond vert) au cours d'une maladie neurologique diagnostiquée (rond bleu) (C). (Extrait de* (4)*)*

Dans ce travail de thèse, nous allons nous intéresser en particulier aux deux premières situations. De nombreuses pathologies neurologiques peuvent se manifester à travers une symptomatologie psychiatrique. Nous allons présenter brièvement les principales maladies impliquées, ainsi que leur intérêt pour le psychiatre.

Les maladies métaboliques

Les maladies métaboliques (en anglais IEMs, « Inborn Errors of Metabolism ») sont un groupe de maladies rares majoritairement d'origine génétique qui résultent de l'absence ou de l'action déficitaire d'une composante intracellulaire d'une voie métabolique (souvent un enzyme), ce qui peut conduire soit à l'absence d'une fonction utile voire vitale pour la cellule, soit à l'accumulation de produits toxiques.

Alors que la majorité des IEMs sont diagnostiquées dans l'enfance, plusieurs se manifestent à l'adolescence ou à l'âge adulte, certaines avec une symptomatologie psychiatrique qui est parfois la présentation initiale. C'est le cas de sept maladies métaboliques en particulier (5) :

- les troubles du métabolisme de l'homocystéine (en particulier le déficit en cysthationine bêta-synthase, CbS-D, et le déficit de methyl-tetrahydrofolate réductase MTHFR-D)
- les troubles du cycle de l'urée
- les porphyries aiguës
- la maladie de Wilson
- la xanthomatose cérébro-tendineuse (XCT)
- la maladie de Niemann-Pick type C (NPC).

Les caractéristiques cliniques, le contexte d'apparition ou d'aggravation de la symptomatologie et les marqueurs diagnostiques principaux sont listés dans la figure ci-dessous.

Disorder	Clinical signs	Context	Eye exam	Biomarkers
Wilson disease (WD)	Tremor Dystonia Dysarthria	–	Kayser-Fleischer ring	Ceruloplasmin
Urea cycle disorders (UCDs)	Confusion Abdominal pain Nausea/vomiting	Protein diet Post surgery Drugs*	–	Hyperammoniemia
Homocysteinemia (MTHFR)	Ataxia Mental regression	–	–	Homocysteinemia Methioninemia
Homocysteinemia (CbS)	Thromboembolism Scoliosis Marfan-like cerebellar signs	Protein diet Post surgery	Severe myopia Ectopic lens	Homocysteinemia Methioninemia
Niemann-Pick disease type C (NP-C)	Dystonia + ataxia Dysarthria Splenomegaly	Neonatal icterus Slow progression	Supranuclear vertical gaze palsy	High oxysterol Filipin test *NPC1* and *NPC2* gene test
Cerebrotendinous xanthomatosis (CTX)	Chronic diarrhea Spastic paralysis	–	Juvenile cataract	High cholestanol
Porphyria (POR)	Black or red urine Constipation Confusion Abdominal pain Nausea/vomiting	Periodic	–	Porphobilinogens (URINE)

*Example drugs: valproate/corticoids.

Figure 2 *Synthèse des principales manifestations cliniques, de contexte, ophtalmologiques et biomarqueurs associés aux 7 maladies métaboliques à expression psychiatrique possible.* (5)

La présentation psychiatrique de ces pathologies, si elle peut être variable (incluant des modifications comportementales et de la personnalité, des troubles de l'humeur, un déclin cognitif, des symptômes psychotiques), est surtout souvent atypique. Ce concept d'atypie est basé sur le constat, fait dans plusieurs études (5–7), d'une occurrence plus fréquente de certains éléments anamnestiques, signes ou symptômes dans les formes psychiatriques secondaires à des IEMs, qui sont inhabituels ou rares dans les « pathologies psychiatriques primaires ».

L'équipe de Bonnot et ses collègues a proposé plusieurs checklists pour aider le clinicien dans le repérage de ces atypies pour mieux dépister ces maladies rares. La dernière version, issue d'un consortium d'experts internationaux, date de 2021, sous la forme d'un index de suspicion (figure ci-après) (8).

	Symptoms, signs and items	Absent	Evident	Prominent	
Mental and psychotic symptoms	1.Visual hallucinations more prominent than auditory or other type of hallucinations	0	4	8	
	2. (Mental) confusion, temporo-spatial disorientation	0	1	2	
	3. Catatonia defined by Bush-Francis Catatonia Scale	0	1	2	
	4. Progressive cognitive (even for more than 2 years after an acute episode)	0	1	2	
	5. Change in personality/usual behavior or unexpected violent behavior	0	1	2	
Qualitative aspects	6. Unusual fluctuation of symptoms	0	1	2	
	7. Presence of psychiatric symptoms in the medical history	2	0	0	
	10. Acute onset	0	1	2	
	11. Early onset (before 13 years old)	0	1	2	
	12. Fluctuating schizophrenic core symptoms	0	1	2	
Additional clinical symptoms	13. Neurological signs (dystonia, ataxia)	0	1	2	
	14. Visceral signs (e.g. liver or spleen enlargement, etc.)	0	4	8	
	15. Loss of inhibition (frontal lobe symptoms) with no Intel Deficiency or recent	0	1	2	
	16. Ophthalmological symptoms (e.g. myopia if non familial and eye movement	0	1	2	
Treatment effects	17. Treatment resistance to antipsychotic	0	1	2	
	18. Unusual side effects (level and type) (caution of misdiagnosed neurological signs)	0	1	2	
Family	19. Psychiatric disease in 1st and 2nd degree relatives	2	0	0	
Other information	21. MRI anomaly except ventricular enlargement and asymmetry of structures	0	1	2	
	22. Unusual laboratory values that cannot be explained by other obvious causes.	0	2	4	
	23. Autonomic dysfunction (especially for autoantibody encephalitis)[a]	0	2	4	
	24. EEG measures (especially slow-waves theta-delta temporal or frontal before the beginning of antipsychotic treatment)[a].	0	1	2	
	SUBTOTAL		+	+	=
					TOTAL

***Figure 3 Checklist pour calculer l'index de suspicion de schizophrénie secondaire à une maladie métabolique**. Chaque item est coté selon sa fréquence. Si le score est <5, absence de suspicion ; 5-7 faible suspicion ; 8--9 moyenne ; 10-15 forte, 16+ très forte suspicion. D'après* (8).

Le repérage de ces maladies est d'une grande importance puisque, bien que rares, elle s'accompagnent fréquemment d'intolérance ou résistance pharmacologique, ont un décours progressif ou fatal, et surtout bénéficient d'un traitement spécifique qui peut stabiliser voire faire régresser la symptomatologie (e.g. supplémentation de vitamine B6 pour les patients souffrant de MTHFR-D).

Les encéphalites auto-immunes

Les encéphalites auto-immunes sont un groupe de pathologies rares, caractérisées par une atteinte du système nerveux central médiée par l'action d'auto-anticorps qui peuvent être mis en évidence dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) et dans le sang. L'incidence de ces pathologies est estimée à 5-10 sur 100.000 personnes-années dans les pays développés (9).

Il s'agit de pathologies polymorphes qui peuvent apparaître à tout âge, mais qui présentent des spécificités selon le type d'auto-anticorps responsable. De manière générale, elles associent un début des symptômes relativement rapide et brutal, associant des troubles cognitifs et comportementaux pouvant mimer une pathologie psychiatrique classique, une altération de la conscience et des signes neurologiques focaux ou une épilepsie.

Des critères proposés en 2016 par l'équipe de Graus (9) permettent d'évoquer le diagnostic de façon précoce en se basant sur la présentation clinique :

Panel 1

Diagnostic criteria for possible autoimmune encephalitis

Diagnosis can be made when all three of the following criteria have been met:

1. Subacute onset (rapid progression of less than 3 months) of working memory deficits (short-term memory loss), altered mental status*, or psychiatric symptoms
2. At least one of the following:
   - New focal CNS findings
   - Seizures not explained by a previously known seizure disorder
   - CSF pleocytosis (white blood cell count of more than five cells per mm^3)
   - MRI features suggestive of encephalitis†
3. Reasonable exclusion of alternative causes (appendix)

***Figure 4 Critères diagnostiques évocateurs de possible encéphalite auto-immune**. *État mental altéré = réduction ou altération du niveau de conscience, léthargie ou changement de la personnalité. †Hypersignaux T2-FLAIR au niveau des lobes temporaux médiaux (mono- ou bilatéral, suggestif d'encéphalite limbique) ou multifocaux au niveau de la substance blanche ou grise, compatibles avec une démyélinisation ou une inflammation. D'après* (9)

Le diagnostic est défini quand, aux critères précédents, s'ajoute l'identification dans le LCR d'un sous-type d'auto-anticorps reconnu comme pathogène (9). Les diagnostics différentiels principaux sont :

- les encéphalites infectieuses
- les pathologies systémiques (e.g. lupus ou sarcoïdose), métaboliques ou toxiques (e.g. encéphalopathie hépatique)
- les maladies cérébro-vasculaires
- les néoplasies
- la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Ci-après une image récapitulative des principaux sous-types d'encéphalites auto-immunes ainsi que la présentation clinique typique associée, selon le type d'anticorps.

TABLE 1 | Classification of encephalitis groups in the present study and commonly associated clinical features.

Encephalitis groups	Antibodies	Psychiatric symptoms	Additional symptoms	Typical patient
(A) NMDAR encephalitis	NMDA receptor	Psychosis, schizophreniform illness, catatonia, hallucinations, aggression	Epileptic seizures, dyskinesia, autonomic instability, speech dysfunction, decreased consciousness	Young women, association with ovarian teratomas
(B) Non-NMDAR cell surface antigens	Caspr2	Insomnia, panic attacks, schizophreniform illness, depression	Morvan syndrome, neuromyotonia, muscle spasms, fasciculations	Middle age or elderly patients, may be associated with thymoma
	LGI1	Amnesia, confusion, memory deficits, depression	Limbic encephalitis, faciobrachial dystonic seizures, hyponatremia	Middle age or elderly patients, male:female (2:1), may be associated with thymoma
	Metabotropic glutamate receptor 5	Behavioral changes, emotional instability, memory deficits	Limbic encephalitis, Ophelia syndrome	Young adults, may be associated with Hodgkin's lymphoma
	Glycine receptor	Behavioral changes, schizophreniform syndrome	Stiff-person syndrome (SPS) or progressive encephalomyelitis with rigidity and myoclonus, hyperekplexia	middle age or elderly patients, may be associated with thymomas and lymphomas
(C) Antibodies against intracellular antigens	Synaptic antigens: anti-GAD antibodies	Schizophreniform illness, autism, attention-deficit/ hyperactivity disorder	Limbic encephalitis, seizures, SPS, brainstem dysfunction, ataxia	Middle age or elderly patients, might be associated with small-cell lung cancer
	Onconeuronal antigens: anti-Yo, -Hu, -CV2, -Ri, -Ma2 antibodies	Behavioral changes	Limbic encephalitis, cerebellar degeneration, sensory neuropathy	Elderly patients, often with malignant tumors (small-cell lung carcinoma, Hu; testicular seminoma, Ma2)

NMDAR, N-methyl-D-aspartate-receptor; LGI1, leucine-rich glioma inactivated 1; Caspr2, contactin associated protein 2.

***Figure 5 Classifications des encéphalites auto-immunes** selon le type d'anticorps mis en évidence, avec la présentation clinique typique associée. Adapté de* (10).

Plusieurs études se sont intéressées à l'analyse de la présentation clinique de ces patients, à leur parcours de soins et au délai entre l'apparition des symptômes et le diagnostic. Une étude de 2017 a analysé rétrospectivement les dossiers de 100 patients diagnostiqués comme ayant une encéphalite auto-immune entre 2007 et 2016. Ils montrent qu'un tiers de ces patients avait été initialement hospitalisé en psychiatrie et que le délai moyen entre le début de la symptomatologie et le diagnostic d'encéphalite s'était considérablement réduit dans la période 2013-2016 (74 jours en moyenne) par rapport à la période 2007-2012 (483 jours en moyenne) pour cette sous-population. Cela s'explique surtout par une majoration de l'attention portée à ces pathologies sur les dernières années (10). Une étude similaire de 2018 portant sur 50 patients identifiés entre 2007 et 2016 fait pratiquement le même constat (11).

Pour aider le clinicien, plusieurs auteurs ont proposé une liste d'atypies cliniques qui doivent faire suspecter un processus auto-immun sous-jacent de la symptomatologie psychiatrique, pour arriver rapidement à envisager une recherche d'auto-anticorps dans le LCR (12) :

- Prodromes infectieux
- Céphalée d'apparition récente ou changement dans le pattern des céphalées
- Progression rapide
- Intolérance aux antipsychotiques ou syndrome malin des neuroleptiques
- Résistance au traitement
- Mouvements anormaux (i.e. dyskinésies, catatonie)
- Signes neurologiques focaux
- Altérations de la conscience
- Dysautonomie

- Aphasie, mutisme ou dysarthrie
- Epilepsie
- Présence ou histoire récente de néoplasie
- Hyponatrémie (non expliquée par les effets indésirables d'un traitement)
- Autre maladie auto-immune (i.e. lupus érythémateux systémique, thyroïdite auto-immune)
- Paresthésies

En résumé, connaître et repérer les encéphalites auto-immunes constitue un enjeu fondamental, au vu de la fréquence avec laquelle ces patients peuvent se retrouver initialement hospitalisés en psychiatrie avec un diagnostic de trouble psychotique. Cela revêt une importance pronostique capitale, compte-tenu de la rapidité d'aggravation, de l'impact pronostique d'un retard de prise en charge et de la fréquente mauvaise tolérance voire aggravation clinique engendrée par l'utilisation de traitements antipsychotiques. Devant la présence de ces « signaux d'alerte », des examens tels que l'IRM cérébrale, l'EEG et la ponction lombaire à la recherche d'anomalies du LCR et d'anticorps pathogènes doivent être envisagés rapidement.

Les maladies neurodégénératives

Les maladies neurodégénératives se caractérisent par la perte progressive de cellules neuronales, causée par l'accumulation de différentes protéines mal conformées en quantités toxiques pour la cellule, ce qui amène à la dysfonction neuronale et à la mort cellulaire. Cela entraîne cliniquement la perte des fonctions cognitives supérieures jusqu'à la perte d'autonomie complète. Il s'agit de maladies fréquentes chez le sujet âgé, le vieillissement étant un des facteurs de risque principaux (13).

Les patients atteints de ces troubles peuvent consulter un psychiatre du fait d'une symptomatologie psychiatrique inaugurale. Une maladie d'Alzheimer (MA) peut par exemple débuter par un syndrome dépressif ; une dégénérescence lobaire fronto-temporale variant comportemental (DLFTvc), avec la désinhibition instinctuelle et sociale, les troubles du comportement et des conduites, les états d'euphorie ou d'apathie et parfois les idées délirantes, peut être confondue avec un trouble de l'humeur ou une schizophrénie (14). De la même manière, un trouble psychiatrique comme la dépression, qui s'accompagne de troubles mnésiques, de l'attention et des fonctions exécutives (15), peut poser des problèmes de diagnostic différentiel entre des symptômes résiduels d'un épisode thymique ou un début de maladie neurodégénérative, particulièrement chez la personne âgée.

Une étude de 2011 (16) s'est intéressée au parcours diagnostic de 252 patients souffrant de maladies neurodégénératives variées (MA, DLFTvc, aphasie primaire progressive variant non fluent, variant sémantique …), mettant en évidence que plus d'un patient sur quatre (71/252, 28.2%) avait reçu initialement un diagnostic psychiatrique, majoritairement d'épisode dépressif caractérisé (EDC) ou de trouble bipolaire (TB), dans quelques cas de schizophrénie. Le délai moyen entre le diagnostic psychiatrique et celui de maladie neurodégénérative était de 33 mois, et les facteurs associés de manière significative avec la probabilité d'avoir un diagnostic psychiatrique initial étaient un jeune âge de début des symptômes, un niveau éducatif élevé et des antécédents familiaux psychiatriques. De manière intéressante, les patients souffrant de MA recevaient un diagnostic d'EDC devant la plainte de perte de mémoire. La figure qui suit montre la fréquence de diagnostic psychiatrique selon la pathologie neurodégénérative et le sexe :

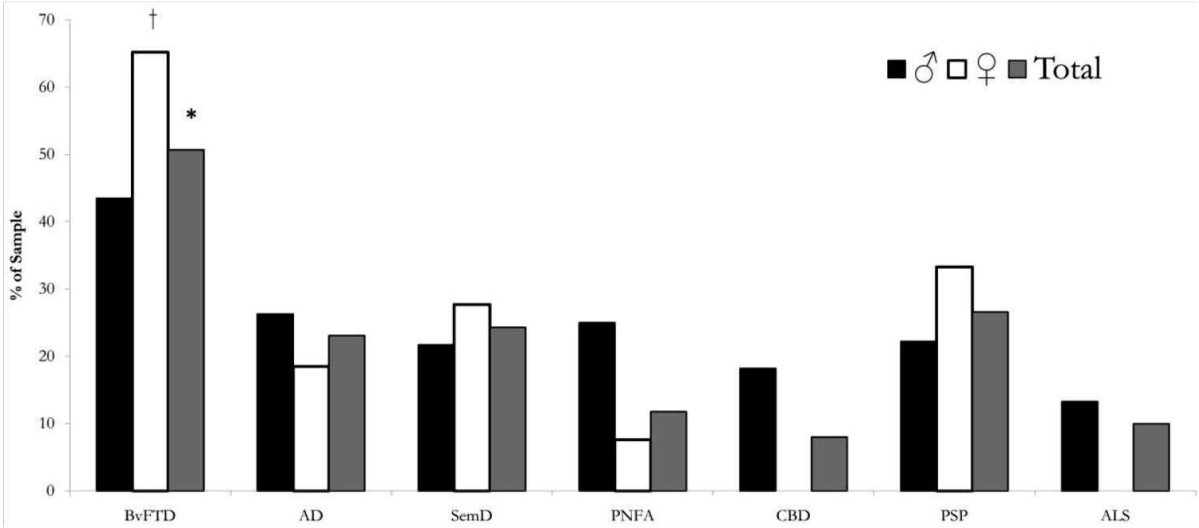

***Figure 6 Fréquence des diagnostics psychiatriques pour chaque maladie neurodégénérative**. *=p<0.01 ; †=p<0.05. (BvFTD = variant comportementale de la DLFT ; AD = Maladie d'Alzheimer ; SemD = démence sémantique ; PNFA = aphasie primaire non fluente ; CBD = dégénérescence cortico-basale ; PSP = paralysie supra-nucléaire progressive ; ALS = sclérose latérale amyotrophique). ♂= hommes, ♀ = femmes. D'après* (16)

Nous allons maintenant décrire brièvement les principales maladies neurodégénératives en se focalisant notamment sur les phénotypes cliniques et les manifestations neuropsychiatriques.

La maladie d'Alzheimer (MA)

La maladie d'Alzheimer est la cause de trouble neurocognitif majeur la plus fréquente. Elle est caractérisée d'un point de vue neuropathologique par l'accumulation de plaques β-amyloïde extracellulaires qui favorisent la formation d'enchevêtrements neurofibrillaires de protéine tau hyperphosphorylée associés à la mort neuronale. Le diagnostic repose sur la mise en évidence d'un phénotype clinique attribuable à la MA associé à la présence d'au moins un marqueurs spécifique in-vivo :

1. Une réduction du peptide $A\beta_{1-42}$ associée à une augmentation de tau et phospho-tau dans le LCR ;
2. Une augmentation de la captation du traceur à la TEP amyloïde cérébrale
3. La mise en évidence d'une mutation autosomique dominante associée à la MA (gènes APP, PSEN1 ou PSEN 2) (17).

Plusieurs phénotypes cliniques associés à la MA existent, que l'on peut regrouper en deux catégories principales :

1. Le phénotype « amnésique » : présentation clinique la plus fréquente, typiquement après l'âge de 65 ans, caractérisée par un déficit précoce de la mémoire épisodique, qui s'associe avec l'évolution de la pathologie à un dysfonctionnement cognitif progressif et global. C'est le reflet d'une atteinte neuropathologique précoce des structures temporales médiales, qui s'aggrave progressivement.
2. Le phénotype « non-amnésique » : présentation clinique surreprésentée chez les moins de 65 ans (environ 1 patient sur 3 vs 6% après 65 ans), peut se manifester avec une atteinte visuelle, langagière, motrice, des fonctions exécutives ou comportementale au premier plan (18).

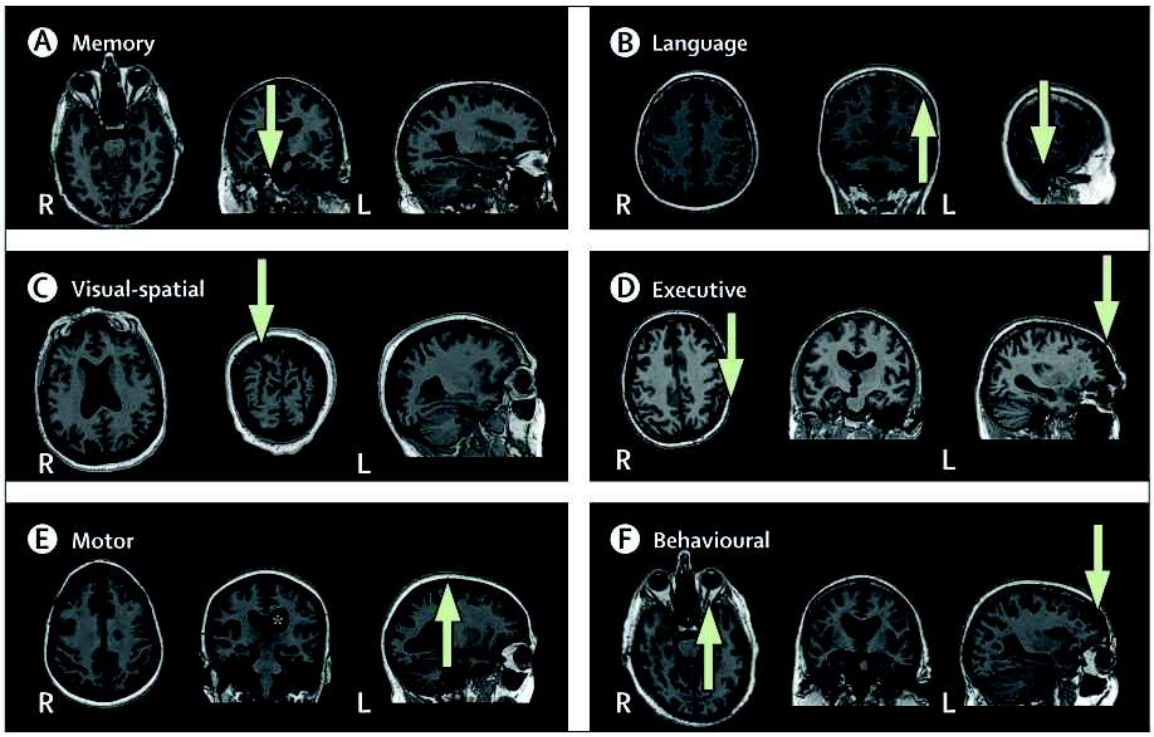

Figure 7 IRM cérébrales associées aux phénotypes principaux de MA*. (A) Amnésique typique : la flèche indique l'atrophie hippocampique. (B) Langagier (aphasie primaire progressive logopénique) : atrophie temporo-pariétale. (C) Visuo-spatial (atrophie corticale postérieure). (D) Dysexécutif : atrophie fronto-pariétale. (E) Moteur (syndrome cortico-basal) : * = atrophie asymétrique prédominante à gauche ; flèche = atrophie du cortex moteur. (F) Comportemental : atrophie temporale > frontale. R = droite ; L = gauche. D'après* (18).

Deux situations cliniques ont un intérêt particulier pour le psychiatre. En premier lieu, le cas d'un sujet âgé présentant des troubles cognitifs débutants associés à des symptômes dépressifs. La maladie d'Alzheimer et la dépression sont parmi les conditions pathologiques les plus fréquentes chez le sujet âgé, et les deux peuvent se présenter avec un cortège de troubles cognitifs et de symptômes neuropsychiatriques associés. Concernant ces derniers, la dépression et l'apathie sont très fréquents chez des sujets ayant un trouble neurocognitif léger (c'est-à-dire sans impact sur le fonctionnement quotidien) ou une MA débutante (19). Plusieurs études ont montré que le diagnostic différentiel dans ce contexte ne peut pas uniquement reposer sur des arguments cliniques ni sur un profil neuropsychologique typique pour l'une ou l'autre pathologie, mais qu'il est nécessaire de s'appuyer sur l'analyse des biomarqueurs devant des situations douteuses pour catégoriser correctement ces patients (*figure 8)* (20,21).

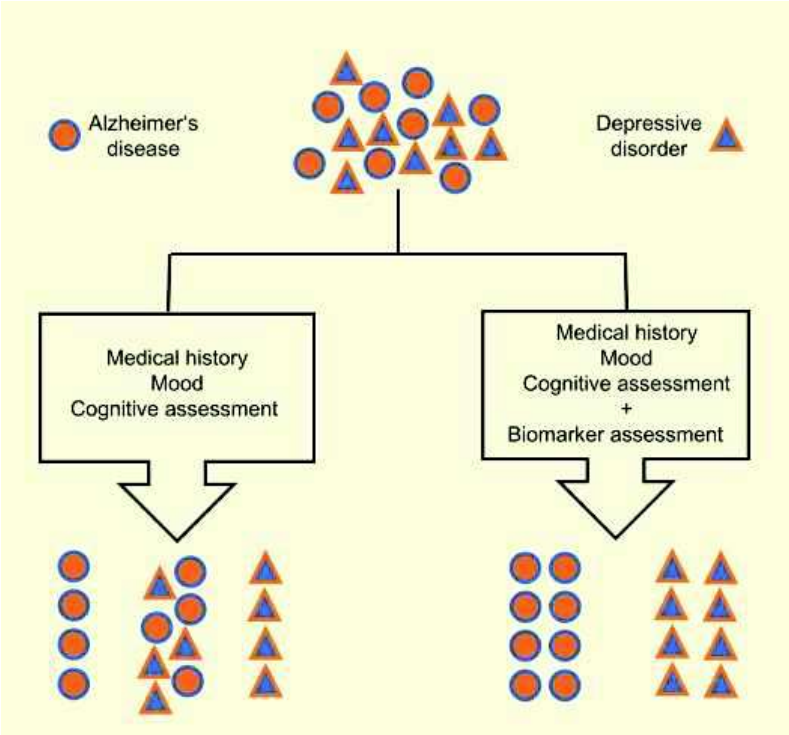

Figure 8 *Capacité discriminatoire entre MA et dépression des évaluations clinique et neuropsychologique seules vs associés à l'utilisation de biomarqueurs. D'après* (21).

D'autre part, un sujet avec un phénotype atypique de MA notamment dans les formes frontale ou dysexécutive, peut d'abord arriver à l'attention du psychiatre du fait d'une présentation neuropsychiatrique prédominante, surtout si son âge est relativement jeune (autour de la 5e décade de vie). Les changements de personnalité, la dépression, l'anxiété et l'apathie prédominent, et peuvent représenter des facteurs de confusion et de retard diagnostic (18).

Un âge de début tardif par rapport aux principaux troubles psychiatriques (qui débutent le plus souvent à l'adolescence ou à l'âge jeune adulte), l'absence d'antécédents psychiatriques personnels ou familiaux, la présence de troubles cognitifs ou d'un syndrome frontal au premier plan et la résistance ou intolérance au traitement doivent faire évoquer une étiologie dégénérative et orienter vers des examens complémentaires. Le bilan neuropsychologique, l'IRM cérébrale et éventuellement une imagerie métabolique par TEP-^{18}FDG peuvent apporter des éléments évocateurs supplémentaires indiquant la réalisation d'une ponction lombaire à la recherche des biomarqueurs de MA (22).

La maladie à corps de Lewy diffus (MCL)

La maladie à corps de Lewy diffus est la deuxième cause par fréquence de démence chez le sujet âgé, après la maladie d'Alzheimer (23). Les signes et symptômes distinctifs, en plus de la présence d'un déclin cognitif impactant le fonctionnement, sont :

- les fluctuations de la vigilance et des capacités cognitives
- les hallucinations visuelles souvent très construites et détaillées
- les troubles du comportement en sommeil paradoxal (« REM behavior sleep disorder », RBD)
- le syndrome parkinsonien (défini comme la présence d'au moins un signe entre rigidité extrapyramidale, bradykinésie et tremblement de repos).

Selon les critères de 2017 (24), le diagnostic est « probable » si le patient présente au moins deux de ces signes, ou au moins un associé à un biomarqueurs indicatif de MCL :

- Réduction du transporteur de la dopamine à l'imagerie nucléaire par DatSCAN ;
- Évidence à la polysomnographie des troubles du comportement en sommeil paradoxal ;
- Réduction de la captation à la scintigraphie myocardique (signe d'atteinte du système nerveux autonome).

Le diagnostic est en revanche « possible » si seulement un critère clinique est présent, ou en l'absence de tout critère clinique mais avec un ou plusieurs biomarqueurs positifs. A ces critères s'associent des facteurs qui peuvent supporter ou faire suspecter le diagnostic, à savoir :

- Intolérance aux antipsychotiques ;
- Instabilité posturale ;
- Dysautonomie (constipation, hypotension orthostatique, syncopes, incontinence urinaire) ;
- Hyposmie ;
- Hypersomnie ;
- Hallucinations non visuelles ;
- Délire systématisé ;
- Hypométabolisme cérébral occipital à l'imagerie par TEP-^{18}FDG avec signe de l' « îlot cingulaire »
- Relative préservation des structures temporales médiales à l'IRM cérébrale

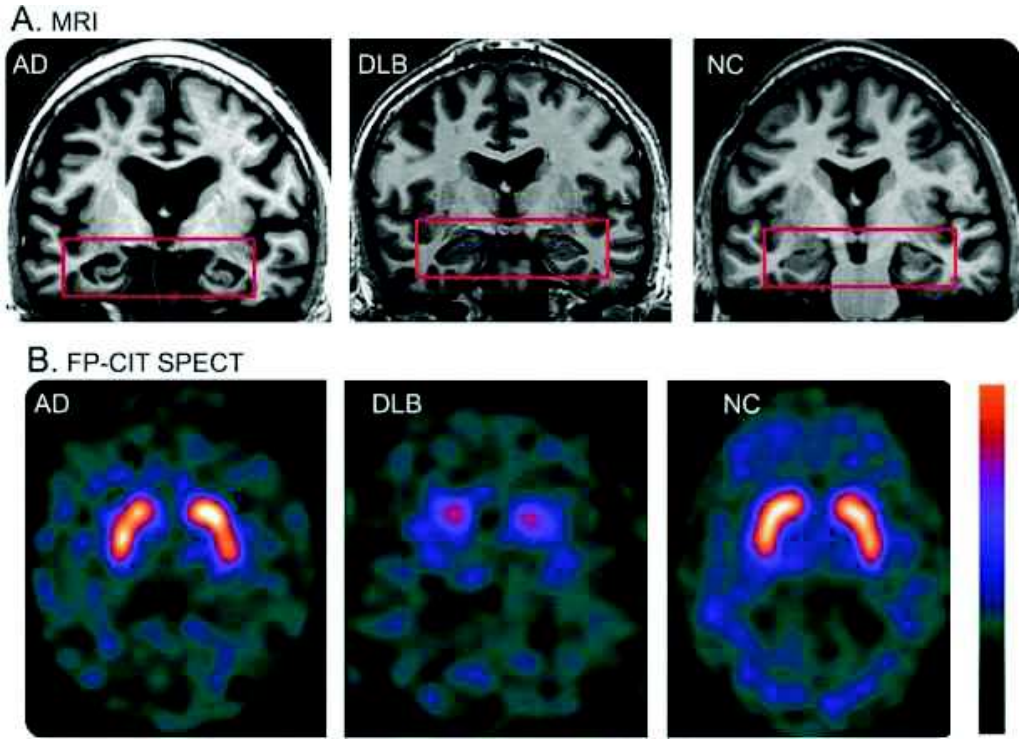

Figure 9 Comparaison des aspects IRM et Dat-SCAN de la maladie d'Alzheimer (AD), de la maladie à corps de Lewy (DLB) et d'un sujet contrôle (NC). *(A) IRM T1 coronale : structures temporales médiales (rectangle rouge) conservées dans la MCL comparativement au sujet contrôle, alors que l'atrophie est évidente dans la MA. (B) Hypo-captation des noyaux de la base dans la MCL, signe de dénervation dopaminergique, comparativement à la MA et au sujet contrôle. D'après* (24).

La recherche récente s'est intéressée en particulier aux phases prodromiques de la MCL, dans lesquelles certains signes ou symptômes peuvent être mis en évidence jusqu'à 15 ans avant le début de la maladie. Il est particulièrement intéressant de noter qu'il existe un faisceau d'arguments en faveur d'une présentation psychiatrique initiale pure pour la MCL dans certains cas, sous la forme d'une dépression ou d'un état psychotique à début tardif, parfois suffisamment sévère pour nécessiter une hospitalisation. La présence d'hallucinations visuelles, les délires de mis-identification (e.g. syndrome de Capgras, dans laquelle le sujet est convaincu que une ou plusieurs personnes de son entourage ont été remplacées par des sosies), un parkinsonisme ou une intolérance majeure aux antipsychotiques et des troubles du comportement en sommeil paradoxal peuvent orienter cliniquement vers une MCL débutante. La susceptibilité de présenter un tableau confusionnel aigu prolongé ou récurrent même en l'absence de facteurs favorisants a également été décrite chez des patients développant ensuite une MCL (MCL « delirium-onset ») (25).

La dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT)

La dégénérescence lobaire fronto-temporale est par ordre de fréquence la troisième cause de trouble neurocognitif majeur d'origine neurodégénérative et la deuxième avant 65 ans. 3 variants cliniques existent, dont les symptômes tendent à se mélanger avec la progression de la dégénérescence : un variant comportemental et deux variants langagier, sémantique et non fluent. Les caractéristiques cliniques principales sont présentées dans la figure suivante (26).

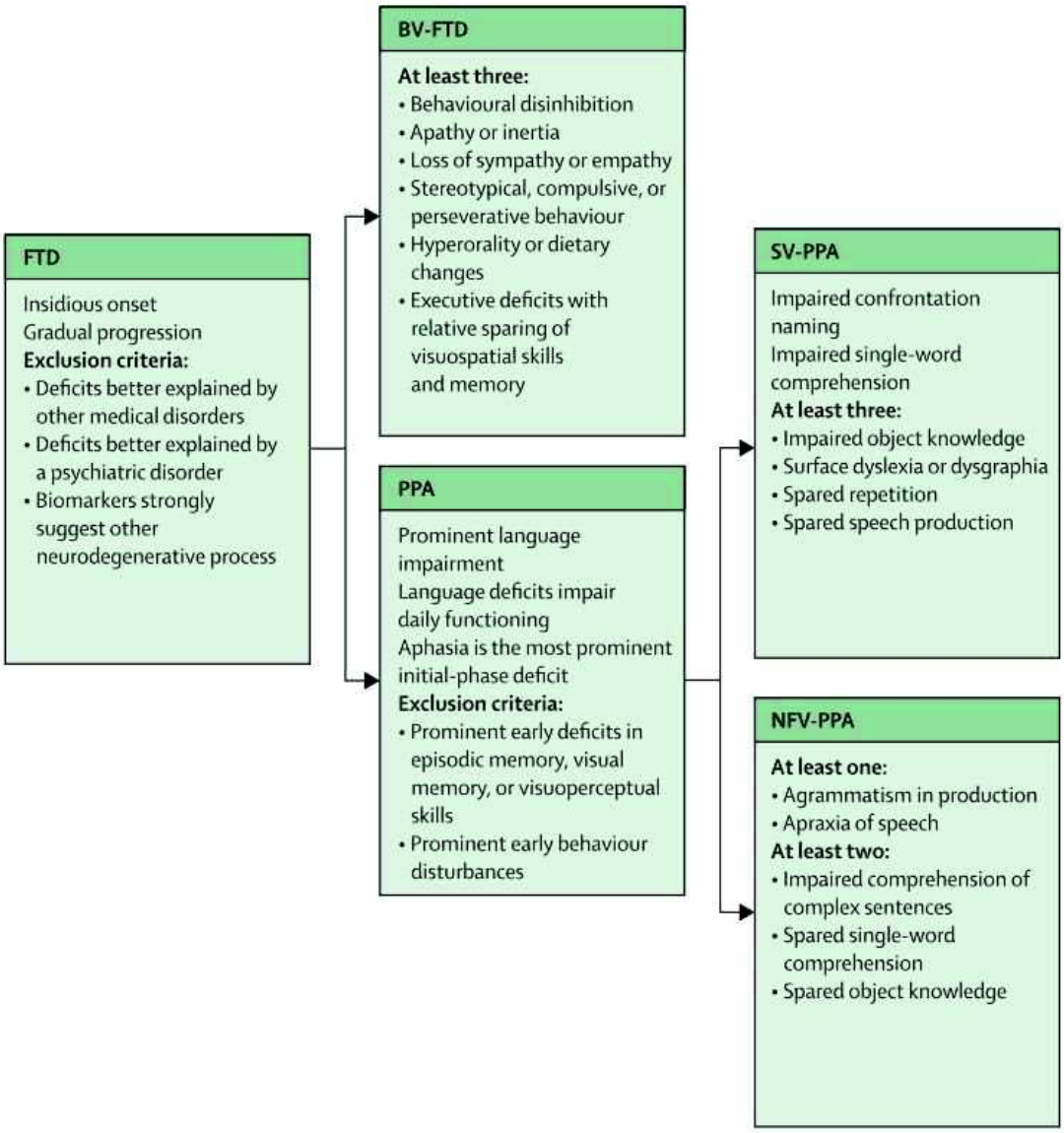

Figure 10 Critères diagnostiques de la dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT). *Ces critères se concentrent davantage sur les caractéristiques précoces qui démarquent chaque variant, plus évidentes au début de la maladie. FTD = DLFT ; BV = variant comportemental ; PPA = aphasie primaire progressive ; SV = variant sémantique ; NFV = variant non-fluent. D'après* (26).

Le variant comportemental (DLFTvc) de la dégénérescence fronto-temporale a un intérêt particulier pour le psychiatre, du fait de la fréquence de premier diagnostic psychiatrique (1 patient sur 2 dans la cohorte de Woolley et ses collègues, avec un âge moyen de début de 50 ans) (16). La désinhibition comportementale, les états d'euphorie et les conduites à risque peuvent faire évoquer un trouble bipolaire ; l'apathie, la perte d'intérêt pour les relations sociales et le manque d'initiative et de motivation peuvent mimer une dépression ; les stéréotypies comportementales et les rituels peuvent faire penser à un trouble obsessionnel-compulsif ; des idées délirantes ou des hallucinations, associés aux défauts de cognition sociale et aux troubles du comportement peuvent faire poser le diagnostic de schizophrénie ; les modifications comportementales au sens large peuvent suggérer un trouble de la personnalité.

Le diagnostic de DLFTvc est « possible » si 3 critères cliniques sur 6 sont présents, « probable » si à cela s'associent un déclin fonctionnel et des arguments radiologiques en faveur (i.e. une atrophie fronto-temporale à l'IRM/TDM ou un hypométabolisme au TEP-FDG dans les mêmes régions) (27)

Poser le bon diagnostic demeure un défi majeur, du fait de la présentation clinique à cheval entre la neurologie et la psychiatrie, mais aussi pour l'absence de biomarqueurs de la pathologie et pour la fréquente normalité des examens d'imagerie dans les phases initiales de la maladie.

Pour aider le clinicien, un algorithme diagnostic a été proposé en 2020 pour aider à discriminer la DLFTvc et les troubles psychiatriques primaires chez des sujets présentant des modifications comportementales. Il repose en premier lieu sur une anamnèse approfondie, un examen neurologique et psychiatrique complet, des évaluations neuropsychologiques de dépistage portant sur les fonctions exécutives et la cognition sociale. Si le diagnostic reste ambigu, il est recommandé de réaliser un bilan neuropsychologique complet incluant un test de cognition sociale exhaustif (e.g. le test des visages d'Ekman), une TEP-FDG, une ponction lombaire visée à exclure une maladie d'Alzheimer et des test génétiques (à la recherche notamment d'une mutation du gène C9ORF72 et/ou autres gènes impliqués dans la DLFT). Si malgré cela le diagnostic reste non défini, il est recommandé de traiter et évaluer l'évolution sur le plan psychiatrique, et éventuellement répéter le TEP-FDG à 12-24 mois de distance (28). Une check-list clinique a été élaborée par la même équipe, pour aider à discriminer une DLFT et un trouble psychiatrique primaire. Elle identifie 17 critères qui constituent autant d'atypies pouvant suggérer une étiologie neurologique si le cut-off de 11 est atteint ou dépassé (image ci-après) (29).

Items	Oui	Non
Partie A		
1. Le patient consulte-t-il de sa propre initiative (contrairement à une démarche initiée par sa famille, ses amis ou collègues) ?		
2. Existe-t-il un antécédent de trouble de l'humeur ou anxieux, de trouble psychotique ou de la personnalité ?		
3. Le patient est-il affecté émotionnellement (tristesse, anxiété) par la situation actuelle ?		
4. Le patient a-t-il des idées de culpabilité, de dévalorisation et/ou de suicide ?		
5. La plainte principale émanant de la famille concerne-t-elle une agressivité ou une irritabilité ?[1]		
6. Le patient est-il inquiet et/ou conscient des changements cognitifs ou comportementaux qu'il présente ?		
7. Les symptômes cognitifs et comportementaux sont-ils fluctuants ?		
8. Le patient montre-t-il un intérêt pour le diagnostic de DFT évoqué chez lui ?[2]		
9. Le patient comprend-il ce qu'est la DFT après avoir reçu des explications (dans une mesure attendue pour une personne saine de son niveau d'éducation) ?[3]		
10. Le patient rapporte-t-il un handicap plus important que ce que suggèrent l'examen clinique et cognitif ?		
11. La demande de soin est-elle motivée par des compensations légales ou financières pour le patient ?[4]		
12. Le patient et/ou ses proches sont-ils contrariés ou dubitatifs de savoir qu'il ne s'agit peut-être pas d'une DFT (à l'inverse d'exprimer du soulagement ou de la joie) ?[5]		
Partie B		
13. Y a-t-il un antécédent de DFT ou de SLA chez un apparenté du 1e degré ?		
14. Y a-t-il une plainte de langage associée ?		
15. Le patient présente-t-il des comportements stéréotypés et/ou répétitifs simples ?		
16. Le patient a-t-il changé de préférences alimentaires ?		
17. L'examen neurologique est-il anormal (incluant les troubles oculomoteurs et syndrome extrapyramidal) ?		

Figure 11 Checklist pour discriminer DLFT vs Trouble psychiatrique primaire. *Le score total est obtenu en sommant toutes les réponses « NO » de la partie A avec toutes les réponses « YES » de la partie B. Un score ≥ 11 suggère une DLFTvc. Un score ≤ 8 suggère un trouble psychiatrique primaire. Un score entre 9 et 10 est indéterminé. D'après* (29)*, traduction française par le Dr Lascaux.*

La maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ)

La maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) est une maladie neurodégénérative rapidement progressive à issue fatale, provoquée par des agrégats de protéines mal conformées et transmissibles appelées prions. Elle existe sous 3 formes principales : génétique (liée à la mutation du gène *PRNP*), acquise (iatrogène ou liée à l'ingestion de prions) et sporadique, cette dernière étant responsable de 85% des cas. L'incidence est estimée à 1-2 cas par million de personnes années. (30)

La symptomatologie est protéiforme et hétérogène, pouvant associer cliniquement démence rapidement progressive, ataxie cérébelleuse, syndrome pyramidal, extrapyramidal, myoclonies, troubles visuospatiaux et mutisme akinétique. Plusieurs marqueurs biologiques et d'imagerie entrent également dans les critères diagnostic ou suggestif de MCJ :

- IRM : hypersignaux FLAIR ou DWI (séquences de diffusion) des noyaux caudé et putamen ou d'au moins deux régions corticales (« ruban cortical ») ;

- EEG : présence d'activités paroxystiques périodiques courtes généralisées associées à une dégradation progressive du rythme de fond (ondes pseudopériodiques)
- LCR : augmentation marquée de la protéine 14-3-3 ou de la protéine tau (marqueurs de dégénérescence neuronale).

Si deux éléments cliniques sont retrouvés en association avec un marqueur d'imagerie ou biologique le diagnostic est « probable », autrement il est « possible » en l'absence de marqueurs et si la durée d'évolution est inférieur à deux ans (31). Le séquençage du gène *PRNP* peut aider dans des cas douteux. Des nouvelles méthodes de détection in-vivo du prion par amplification existent également, mais sont encore peu disponibles en pratique clinique (32).

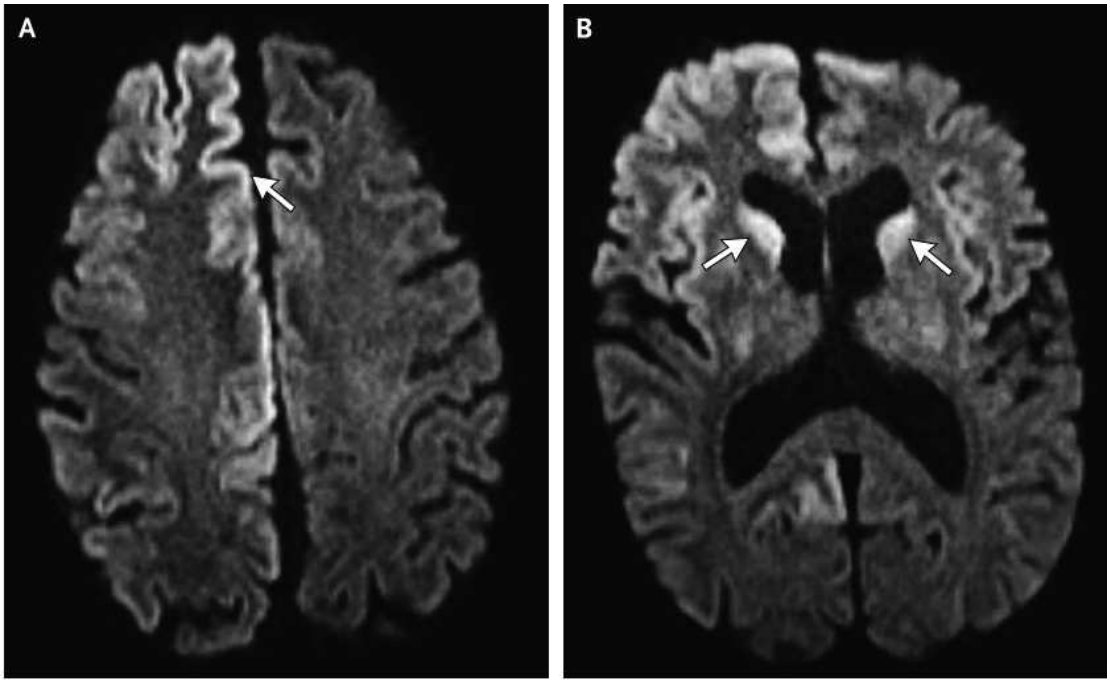

Figure 12 IRM cérébrale en séquence de diffusion d'un patient atteint de MCJ. *(A) Hypersignaux du cortex frontal et occipital ("ruban cortical"). (B) Hypersignaux des têtes des noyaux caudés bilatéraux. D'après* (33)

Les diagnostics différentiels principaux sont représentés par les encéphalites auto-immunes, les états de mal épileptique, les lésions vasculaires ou néoplasiques et d'autres maladies neurodégénératives rapidement progressives. Cependant, plusieurs séries de cas décrivent rétrospectivement des débuts de MCJ caractérisés par une symptomatologie psychiatrique pure mais aspécifique, pouvant mimer une dépression. Un âge tardif d'apparition chez un sujet sans antécédents et en l'absence de facteurs favorisants peut faire suspecter une étiologie secondaire, mais c'est souvent lors de l'apparition des signes neurologiques rapidement progressifs que les explorations complémentaires débutent (34).

Les maladies neurovasculaires

Cette catégorie sous-tend un ensemble hétérogène d'atteintes sur base vasculaire, aiguës ou chroniques, responsables de troubles neurocognitifs et de symptômes neuropsychiatriques. Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) peuvent être responsables d'une symptomatologie neuropsychiatrique en aigu ou en différé, surtout des états dépressifs et parfois psychotiques. Si le lien avec la lésion cérébrale se fait le plus souvent rapidement, l'enjeux demeure surtout thérapeutique, liée à la fréquente sévérité et pharmacorésistance (35,36).

Les pathologies vasculaires cérébrales peuvent parfois évoluer de façon subaiguë ou chronique, et peuvent se manifester avec un cortège de symptômes neuropsychiatriques d'évolution insidieuse pouvant mimer une pathologie purement psychiatrique ou représenter un facteur d'aggravation ou de résistance d'un trouble psychiatrique déjà existant. La dépression et l'apathie sont très fréquentes dans les pathologies vasculaires, les idées délirantes et les hallucinations peuvent également apparaître même si avec une fréquence moindre comparativement à d'autres maladies dégénératives. D'un point de vue cognitif, les lésions sur les circuits fronto-striataux dans les atteintes vasculaires sous-corticales induisent un dysfonctionnement exécutif, de traitement de l'information et de maintien de l'attention. L'IRM cérébrale permet une bonne évaluation de la localisation et de l'extension des lésions, mais établir un lien de causalité clair avec la présentation clinique du patient n'est pas toujours possible, et le décours insidieux peut amener à des retards dans l'exécution d'explorations complémentaires (37,38).

	Imaging and pathological changes
Multi-infarct dementia (cortical vascular dementia)	Multiple cortical infarcts
Small vessel dementia (subcortical vascular dementia)	Lacunes, extensive white matter lesions; pathologically, infarcts, demyelination, and gliosis
Strategic infarct dementia	Infarct in strategic location (eg, thalamus)
Hypoperfusion dementia	Watershed infarcts, white matter lesions; pathologically, incomplete infarcts in white matter
Haemorrhagic dementia	Haemorrhagic changes, may be associated with amyloid angiopathy
Hereditary vascular dementia (CADASIL)	Multiple lacunes and white matter lesions, temporal lobe white matter affected
Alzheimer's disease with cardiovascular disease	Combination of vascular changes and atrophy, especially medial temporal lobe; pathologically, mixture of vascular and degenerative (plaque and tangle) pathology

Figure 13 Sous types de troubles neurocognitifs majeurs sur base vasculaire. *D'après* (37).

Epilepsie

L'épilepsie et la psychiatrie ont des multiples intrications, cette maladie pouvant représenter à la fois une comorbidité (environ 3% des patients suivis en psychiatrie souffrent aussi d'épilepsie) et à la fois un diagnostic différentiel (39).

Les crises partielles impliquant le lobe temporal peuvent notamment se manifester sous la forme de symptômes psychotiques ou d'attaques de panique. Dans le premier cas, il s'agit surtout d'hallucinations qui peuvent être multimodales, des états paranoïaques, des phénomènes dissociatifs et des troubles de l'humeur. Le plus souvent il s'agit de « psychoses post-ictales », i.e. apparaissant durant la semaine suivant une crise d'épilepsie, plus rarement de « psychoses ictales », où la symptomatologie psychotique est la manifestation directe de l'activité comitiale. Le diagnostic peut être difficile si la maladie épileptique n'est pas connue, le traitement est semblable à celui des troubles psychotiques primaires (40). Les crises partielles simples du lobe temporal médial peuvent aussi mimer des attaques de paniques. Leur durée souvent inférieure à 5 minutes, l'association avec des phénomènes de déjà-vu, d'hypersialorrhée, de remontées épigastriques ou des hallucinations olfactives et la répétition stéréotypées de ces épisodes peut orienter le diagnostic vers une étiologie épileptique (41).

Enfin, l'épilepsie est surreprésentée chez les sujets présentant une déficience intellectuelle ou des troubles du neurodéveloppement complexes. Chez ces même sujets sont fréquemment retrouvés des comportements agressifs auto- ou hétéro-dirigés, stéréotypés ou des états d'hyperactivités et d'opposition. Ces manifestations semblent corréler davantage avec la sévérité de la déficience intellectuelle et le nombre et l'observance des traitements antiépileptiques, et en nettement moindre

mesure avec le type et la sévérité des crises d'épilepsie. Cependant, en pratique clinique, le diagnostic différentiel avec une cause comitiale devant des troubles du comportement peut s'avérer complexe (42).

Maladies génétiques

Plusieurs anomalies monogéniques sont responsables de phénotypes neuropsychiatriques, pouvant constituer un enjeu diagnostic lorsque la maladie se présente avec une symptomatologie psychiatrique pure dans ses phases initiales et en l'absence d'autres signes pathognomoniques d'une affection génétique. Bien qu'une liste exhaustive ne soit pas l'objectif de cette introduction, il convient d'en citer quelques-unes, compte-tenu de la réelle probabilité de les rencontrer dans la pratique clinique.

Le syndrome de microdélétion 22q11.2

Le syndrome de microdélétion 22q11.2 a une prévalence estimée entre 1/3000 et 1/6000 nouveau-nés. Les phénotypes cliniques sont extrêmement variables, pouvant associer dysmorphie, anomalies du palais, malformations cardiaques, hypoplasie du thymus avec déficience immunitaire et auto-immunité, hypoplasie parathyroïdienne avec hypocalcémie et d'autres malformations. Sur le plan neuropsychiatrique on peut repérer une déficience intellectuelle le plus souvent légère à modérée, un retard des acquisitions, des troubles visuo-spatiaux, langagiers, exécutifs, attentionnels, ainsi qu'un déficit de la cognition sociale. De plus, cette microdélétion est associée à un risque 25 à 35 fois plus élevé de développer une schizophrénie : 1 individu porteur sur 4 développe la maladie, et il est estimé qu'environ 0.5 à 1% des sujets atteint de schizophrénie sont porteurs de cette anomalie génétique. Devant une symptomatologie neuropsychiatrique prédominante et en l'absence d'anomalies crânio-faciales ou cardiaques typiques, le diagnostic génétique peut échapper, étant parfois évoqué à la suite du diagnostic d'un enfant atteint (43–45).

Les calcifications idiopathiques des noyaux gris centraux

Les calcifications idiopathiques des noyaux gris centraux constituent un groupe de pathologies autosomiques dominantes ou récessives qui peuvent parfois s'exprimer avec un phénotype neuropsychiatrique prédominant, incluant des troubles thymiques ou psychotiques caractérisés (46). Le diagnostic différentiel peut s'avérer complexe, puisque la présence de calcifications cérébrales à la TDM cérébrale peut être simplement lié au vieillissement surtout après 50 ans, ou être secondaires à d'autres conditions (i.e. anomalies du métabolisme phospho-calcique, infections, toxiques et autres). En présence de calcifications cérébrales et après réalisation d'un bilan paraclinique extensif excluant les causes secondaires, l'association entre une symptomatologie psychiatrique et des troubles du mouvement, une épilepsie, des céphalées ou un syndrome cérébelleux peut permettre de poser un diagnostic de probabilité. Le diagnostic définitif est réalisé quand une mutation causale est mise en évidence (47,48)

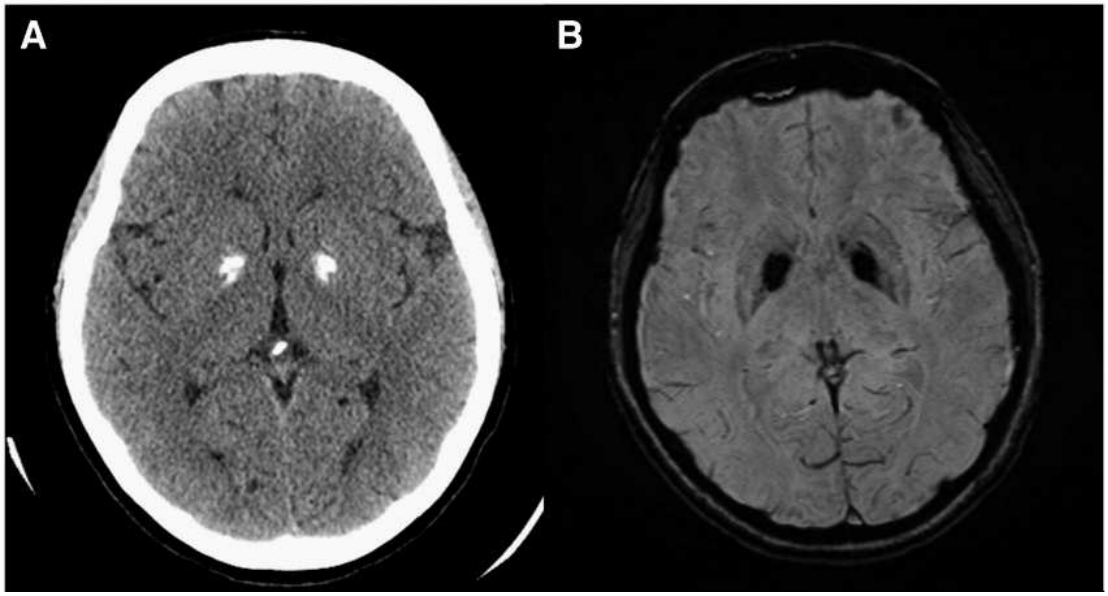

Figure 14 Calcifications cérébrales bilatérales des noyaux lenticulaires*. (A) TDM cérébrale, calcifications sous forme d'hyperdensité. (B) IRM cérébrale, séquence SWI (susceptibility-weighted images) : calcifications lenticulaires apparaissant sous forme d'hypo-signaux. Adaptée de* (46)

La maladie de Huntington

Enfin, la maladie de Huntington est une affection autosomique dominante responsable d'un trouble neurodégénératif progressif à issue fatale s'exprimant par un phénotype neuropsychiatrique, cognitif et moteur. La maladie se manifeste le plus souvent vers les 50 ans, les troubles moteurs à type de chorée, dystonie, ataxie et les anomalies dans les saccades oculaires faisant évoquer assez rapidement le diagnostic (49). Cependant, la phase présymptomatique chez les sujets porteurs est fréquemment constituée par des symptômes neuropsychiatriques pouvant se manifester même 10 ans avant le début des symptômes moteurs. Les manifestations peuvent inclure apathie, irritabilité, agressivité, désinhibition, des troubles thymiques constitués, des troubles anxieux, des conduites suicidaires, des symptômes psychotiques, des symptômes obsessionnels et des troubles du sommeil. En l'absence d'une histoire familiale claire et avant le début des symptômes moteurs ou d'un déclin cognitif anormal associé, l'hypothèse d'une maladie de Huntington est difficilement évoquée (50).

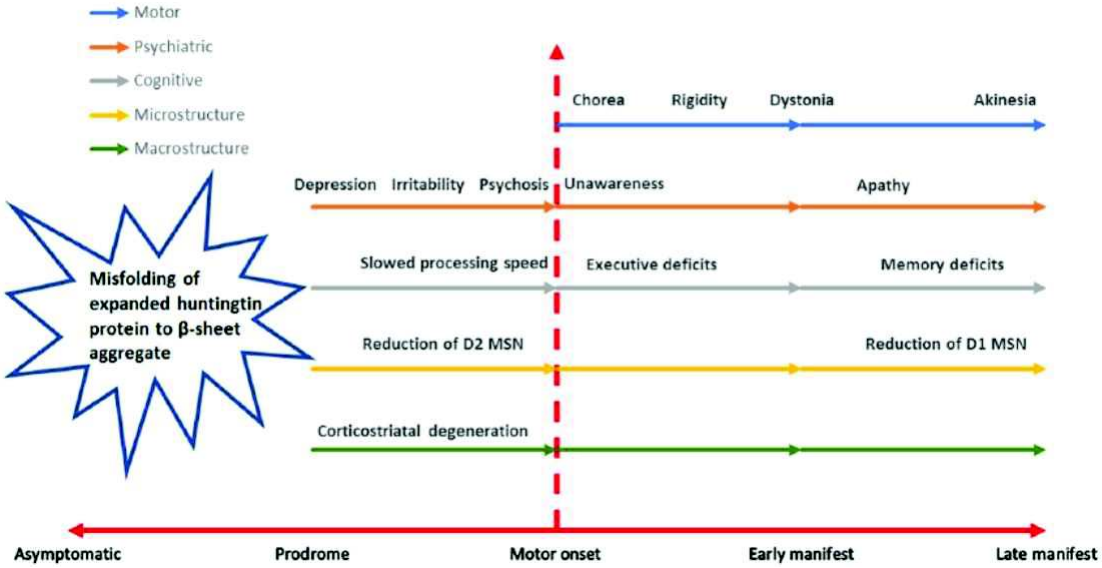

***Figure 15 Progression clinique et corrélats de la maladie de Huntington**. MSN = medium spiny neuron (neurones épineux moyens, situés dans les noyaux gris centraux) exprimant soit des récepteurs dopaminergiques de type 1 (D1) ou 2 (D2).*

Quel intérêt pour le psychiatre et son patient ?

Nous avons décrit plus haut les principales maladies à expression neuropsychiatrique qu'un psychiatre peut être amené à rencontrer en pratique clinique. Cette revue introductive, bien que loin d'être systématique et exhaustive, avait un double objectif : d'un côté, montrer à quel point diriger les explorations cliniques vers une étiologie secondaire peut constituer un défi, du fait de la présentation clinique ; de l'autre côté, poser l'accent sur le concept d'« atypie clinique » comme outil principal de suspicion et d'orientation pour le clinicien.

Nous avons également vu que la quasi-totalité des études s'est intéressée, le plus souvent de manière rétrospective, à l'analyse systématique des atypies pour une classe voire une seule maladie spécifique. Si cela a le mérite d'améliorer la connaissance spécifique des signes évocateurs d'une condition particulière, il est important de souligner qu'en pratique clinique la recherche des atypies se fait sans présupposé du diagnostic final. A notre connaissance, très peu d'études se sont intéressées à des contextes « tout venant », dans lesquels une présentation psychiatrique peut sous-tendre une cause secondaire. Des critères d'atypie généraux devant faire suspecter une « cause organique » ont été proposés dans les années 80 (51) et 90 (52) du siècle précédent, s'intéressant surtout au contexte des services d'urgence ou de gériatrie et à une époque où les connaissances et les moyens diagnostics n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Cependant, une actualisation de ces critères dans une population psychiatrique générale n'a, à notre connaissance, jamais été réalisée par la suite. Les critères de suspicion proposés étaient les suivants :

- Age de début atypique (comparativement à ce des troubles psychiatriques typiques)
- Absence d'antécédents psychiatriques familiaux
- Absence d'antécédents psychiatriques personnels
- Résistance au traitement
- Sévérité supérieure à ce qui est attendu pour la pathologie psychiatrique
- Changement abrupt de la personnalité précédant les troubles
- Coprésence d'une maladie somatique connue pour causer des symptômes psychiatriques

- Troubles cognitifs, particulièrement de la mémoire, ou de la conscience.

De plus, nous avons constaté que ces situations cliniques sont à l'origine d'errance diagnostique, de risque iatrogénique, de multiplications d'intervenants et de prises en charge non optimisées. En termes d'offre de soins spécifiques sur le territoire français, nous avons connaissance d'une seule unité neuropsychiatrique expérimentale située au sein du service de neurologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris depuis 2013. Structurée en forme d'hôpital de semaine, elle prévoit la collaboration de neurologue et psychiatre en binôme pour la prise en charge des pathologies complexes à expression neuropsychiatrique (53). De façon similaire est structurée une unité neuropsychiatrique au sein du « Royal Melbourne Hospital » à Melbourne, en Australie (54). Nous n'avons retrouvé en littérature aucun exemple d'une activité similaire dans un milieu psychiatrique hospitalier.

La mise en place d'une activité de liaison neurologique en milieu psychiatrique hospitalier

Face à ces constats, au Centre Hospitalier du Rouvray (CHR), hôpital spécialisé en psychiatrie situé à la périphérie de Rouen, a été mise en place depuis la 2ème moitié de l'année 2020 une activité de liaison neurologique pour les patients hospitalisés. Cette activité prévoit le passage hebdomadaire d'un neurologue ayant une expertise en neurologie comportementale (Dr Alexandre MORIN) afin d'évaluer les situations cliniques nécessitant un regard croisé entre les spécialités. Les objectifs : améliorer la coopération entre psychiatre et neurologue pour le diagnostic et la prise en charge des tableaux complexes à expression neuropsychiatrique et fluidifier le parcours de soin du patient. Elle a donc pour mission de s'intéresser aux problématiques à la frontière entre les spécialités : il ne s'agit pas de consultations de neurologie générale.

Les patients hospitalisés pour un motif psychiatrique sont d'abord évalués par un psychiatre, qui reste la figure référente durant le séjour. Ensuite, s'il estime que la situation clinique présente des atypies pouvant suggérer une hypothèse étiologique alternative à celle d'un trouble psychiatrique primaire, il peut solliciter l'avis du neurologue à travers un formulaire de demande adressé par mail (*figure ci-dessous*). Ce dernier discute dans les détails du dossier avec le psychiatre puis examine le patient. A l'issue de la visite, il émet le cas échéant des hypothèses alternatives pouvant expliquer la symptomatologie du patient, propose des pistes exploratoires et éventuellement des aménagements thérapeutiques. A chaque étape diagnostique successive, les deux spécialistes discutent des évolutions du dossier et éventuellement le patient peut être réévalué par le neurologue si nécessaire. Le processus permet d'écarter ou de confirmer un diagnostic neurologique, seul ou en comorbidité avec un trouble psychiatrique caractérisé, ou de préciser si un trouble neurologique déjà connu joue un rôle dans la symptomatologie actuelle du patient. Si la durée d'hospitalisation ne permet pas d'arriver au bout de la démarche diagnostique notamment en termes d'examens complémentaires, une consultation ambulatoire en neurologie peut être proposée.

QUESTIONNAIRE AVIS NEUROLOGIQUE

Rappeler les éléments essentiels sans forcément détailler si un médecin sera présent dans le service au moment de l'avis.

Pavillon :

Identité :

Diagnostic psychiatrique :

Diagnostic neurologique (Diagnostic déjà posé ? Suivi antérieur ?) :

Traitements (pas forcément le traitement complet mais ce qui peut impacter la demande) :

Examens complémentaires (TDM/IRM/Bilan neuropsychologique) :

Question diagnostique/thérapeutique :

Degré d'urgence :

Dans les 10 jours ☐

Non urgent ☐

Demande faite le : .....

Docteur .....

Mail de contact : .....

Figure 16 Exemple de formulaire de demande d'avis neurologique au CHR.

Cette activité est à notre connaissance une première expérience dans un hôpital psychiatrique et des données spécifiques sur le sujet ne sont pas disponibles en littérature. Dans ce contexte est née l'idée de réaliser une étude rétrospective pour faire un état des lieux de l'activité de liaison et analyser son impact sur la prise en charge des patients.

Objectif de l'étude

L'objectif principal de l'étude est d'évaluer l'impact de l'activité de liaison neurologique sur la prise en charge des patients hospitalisés en psychiatrie présentant des atypies cliniques conduisant le psychiatre à consulter le neurologue.

Les objectifs secondaires sont :

- décrire la population cible de cette activité
- recenser les atypies cliniques amenant à la demande d'avis neurologique
- examiner l'existence de tendances reliant les variables cliniques et les atypies à la présence d'un diagnostic neurologique à l'issue de la démarche.

Matériels et méthodes

Pour analyser l'activité de liaison neurologique au CHR nous avons décidé de réaliser une étude rétrospective sur dossier. L'étude rentre dans le cadre d'une étude « Hors Loi Jardé » (avis du comité de qualification des projets de recherche du CHU de Rouen n° 972).

Les critères d'inclusion étaient les suivants :

1. Avis neurologique demandé et réalisé pendant une hospitalisation au CHR
2. Motif de la demande lié à une ou plusieurs atypies cliniques faisant suspecter une étiologie secondaire pouvant expliquer le tableau clinique

La période d'inclusion choisie est celle entre Mai 2020 (date du 1er avis donné par le neurologue) et Janvier 2022. Pour chaque dossier, nous avons considéré une période de suivi de 6 mois à partir de la date de l'avis neurologique : au-delà de ce délai, plus aucun élément de la prise en charge ou résultat d'examen n'a été considéré. Ceci a été décidé afin rendre homogène l'évaluation de l'impact de l'activité sur la prise en charge de chaque patient.

Les critères d'exclusions étaient les suivants :

1. Avis demandé pour une pathologie neurologique n'ayant pas de lien présumé avec la pathologie psychiatrique du patient (i.e. avis pour réévaluation d'un trouble de la marche connu chez un patient ayant une hydrocéphalie ancienne dérivée et hospitalisé pour une dépression typique)
2. Avis donné en dehors de la période temporelle considérée
3. Avis reçu en dehors d'une hospitalisation ou patient jamais hospitalisé
4. Absence d'informations suffisantes dans le dossier

L'identification des dossiers concernés a été possible puisque une trace de tous les patients ayant bénéficié d'un avis neurologique depuis le début de l'activité a été gardée. Les dossiers du CHR sont totalement informatisés depuis 2020, ce qui a rendu possible leur consultation exhaustive dans la majorité des cas. Pour certains patients, le dossier du CHU de Rouen a été également consulté pour récupérer des informations complémentaires concernant des résultats biologiques ou des comptes-rendus de consultation.

Les critères de jugement utilisés pour évaluer l'objectif principal étaient :

- Présence d'un diagnostic neurologique retenu à 6 mois de l'avis neurologique, que ce soit un diagnostic défini, probable ou possible selon les critères actuels propres à chaque pathologie, ou une modification ou précision apportée par rapport à un diagnostic ancien ou suspecté. Le diagnostic neurologique devait pouvoir aussi expliquer, en tout ou en partie, la symptomatologie neuropsychiatrique du patient
- Propositions d'adaptation thérapeutiques faites par le neurologue à l'issue de l'avis

Pour chaque patient, nous avons recueilli les informations suivantes :

- Les variables sociodémographiques principales (âge, sexe, statut civil, niveau socio-culturel[1], présence ou absence d'enfants)
- La date de l'avis neurologique

[1] La répartition du niveau socio-culturel en 4 classes d'appartenance suit la méthode utilisé pour la standardisation du MMS en langue française du groupe GRECO de 1998 (77)

- La date du début des antécédents psychiatriques ainsi que la date de début de l'épisode actuel présentant des atypies
- La présence d'antécédents personnels et familiaux neurologiques et psychiatriques
- Le diagnostic psychiatrique principal
- Les motifs de demande d'avis neurologique, i.e. les atypies
- Des signes et symptômes neurologiques : syndrome frontal, cérébelleux, pyramidal, extrapyramidal, trouble oculomoteur, céphalées, trouble de la vigilance, fluctuations des symptômes, crises d'épilepsie, mouvements anormaux (notamment myoclonies, tremblements et dyskinésies), troubles visuospatiaux, apathie
- Des signes et symptômes psychiatriques : TOC (troubles obsessionnels-compulsifs), présence d'élément Cotardiens), de syndrome de Capgras, de désinhibition, hallucinations visuelles, auditives ou autres, idées délirantes, agitation psychomotrice, agitation nocturne, catatonie, anxiété, dépression, manie, agressivité auto- ou hétéro-dirigée
- Le début de ces troubles, notamment si atypique par rapport à ce qui est attendu pour la pathologie psychiatrique présentée (i.e. un début précoce, tardif ou brutal)
- Si le patient est adressé par un tiers
- Des éléments neuropsychologiques, soit recueillis lors d'un examen clinique soit lors d'un bilan neuropsychologique : présence d'un trouble du langage, d'un trouble mnésique, de troubles attentionnels, d'un syndrome dysexécutif cognitif, la date de l'éventuel bilan, et les scores du MMSE et de la BREF lors de l'hospitalisation
- Des informations concernant la résistance ou l'intolérance au traitement psychotrope, sous la forme notamment d'un syndrome extrapyramidal ou de troubles de la déglutition, un syndrome malin de neuroleptiques, la réalisation de sismothérapie
- Des informations concernant les examens complémentaires, divisées en « avant » et « après » l'avis neurologique :
    - TDM cérébrale anormale (atrophie diffuse, localisée)
    - IRM cérébrale anormale (leucopathie, atrophie globale, atrophie localisée)
    - Anomalie du bilan auto-immun
    - Anomalie du bilan métabolique
    - Anomalie à la ponction lombaire (cytologie, biomarqueurs, anticorps onconeuronaux)
    - TEP-^{18}FDG anormal
    - DAT-SCAN anormal
- Des mesures d'impact :
    - Présence de diagnostic neurologique retenu à l'issue du processus (et lequel)
    - Proposition d'adaptation thérapeutique

Concernant les atypies à l'origine de la demande d'avis neurologique, nous avons fait le choix de les regrouper en 9 catégories plus une catégorie supplémentaire « autre » lorsque le motif ne rentrait dans aucune des autres éventualités. Ces catégories ont été élaborées sur la base de la littérature précédemment évoquée, ainsi que sur un travail de thèse pilote fait à Rouen en 2021, portant sur l'analyse des dossiers de patients hospitalisés au CHU de Rouen présentant un tableau psychiatrique atypique et ayant reçu une ponction lombaire (55) :

1. Symptomatologie psychiatrique atypique
2. Mouvements anormaux
3. Troubles cognitifs
4. Examen neurologique anormal
5. Examen paraclinique anormal

6. Résistance ou intolérance pharmacologique
7. Début atypique
8. Tableau de confusion, catatonie ou fluctuations de la symptomatologie
9. Anomalie développementale

Une analyse en sous-groupe a été aussi réalisée, les sujets étant répartis sur la base de la présence ou absence d'un diagnostic neurologique. Pour chaque groupe, nous avons calculé les effectifs, les pourcentages et les intervalles de confiance à 95% par rapport à plusieurs variables :

- la classe d'âge, en répartissant les effectifs en deux sous-groupes avec un seuil fixé à 65 ans
- des variables cliniques d'intérêt, notamment les atypies cliniques motivant la demande d'avis neurologique et certains signes ou symptômes d'intérêt particulier au vu de la littérature précédente.

Il est à noter que, dans cette analyse en sous-groupes, les pourcentages relatifs à la fréquence d'une certaine variable ont été calculés sur l'effectif du sous-groupe. En revanche, les intervalles de confiance ont été calculés sur la proportion des sujets ayant eu un diagnostic neurologique parmi tous ceux qui ont présenté tel signe. Par conséquent, les intervalles de confiance indiquent la probabilité de trouver un diagnostic neurologique à 6 mois de distance, dans une population ayant les mêmes caractéristiques que la nôtre, si le sujet présente telle atypie.

Concernant l'analyse des données, les statistiques descriptives ont été réalisées à l'aide du logiciel Excel (calcul des effectifs, des moyennes, médianes et écarts-types). Le calcul des intervalles de confiance à 95% avec la méthode dite « exacte » a été fait avec le logiciel « R » version 4.2.1.

Résultats

Flowchart

La liste concernant les avis neurologiques donnés entre Mai 2020 et Janvier 2022 pour des patients hospitalisés au CHR a conduit à l'analyse de 69 dossiers.

Sur ces 69 dossiers, 11 ont été exclus pour les raisons suivantes :

- 5 patients ont reçu un avis pour une pathologie neurologique sans lien présupposé avec le tableau psychiatrique actuel
- 4 patients ont reçu un avis après la date limite fixée à Janvier 2022
- 1 patient a reçu l'avis en consultation ambulatoire de neurologie et a été ensuite adressé en consultation de psychiatrie, n'ayant jamais été hospitalisé au CHR
- Pour 1 patient la quantité de données manquantes ne permettait pas l'inclusion et l'analyse des informations.

L'échantillon final est donc représenté par 58 dossiers. Ces éléments sont résumés dans la flow chart ci-dessous.

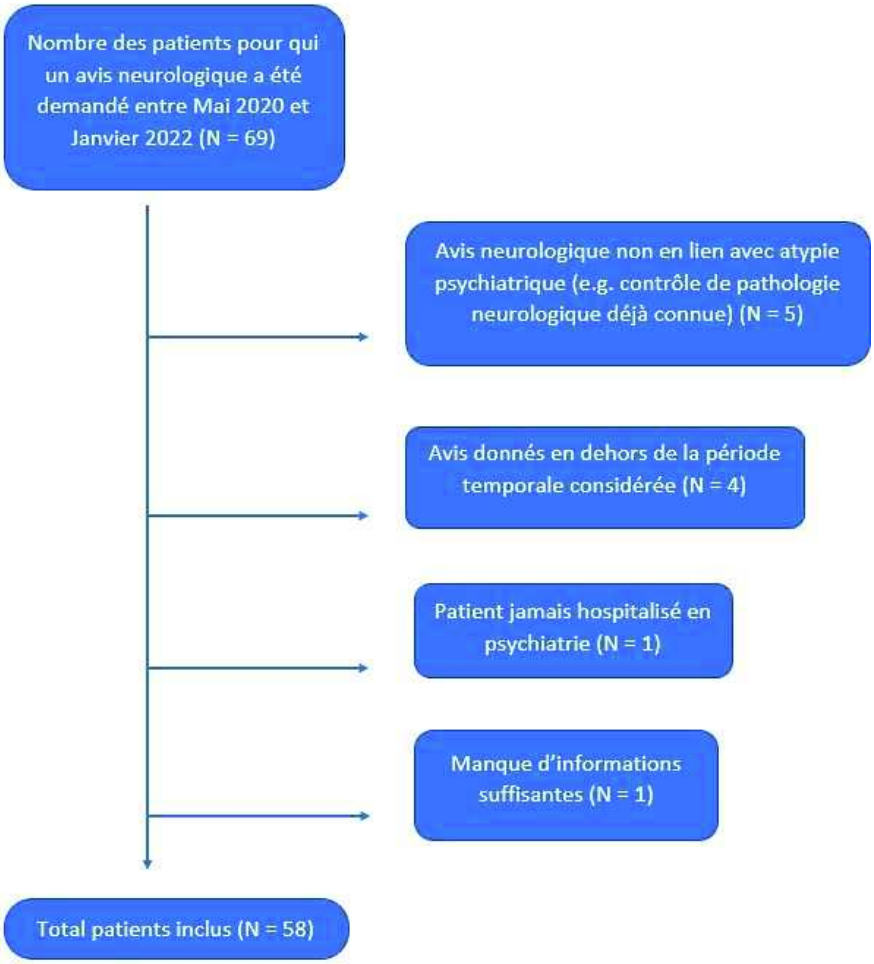

Figure 17 Flowchart des étapes d'inclusion des dossiers dans l'étude.

Caractéristiques de base de la population étudiée

Les caractéristiques sociodémographiques sont résumées dans le tableau 1. Pour les 58 patients inclus dans l'étude, la moyenne d'âge était de 54 ans. 31 (53%) des sujets était de sexe masculin, 37 (64%) avaient des enfants, plus de la moitié étaient célibataires ou séparés. Un tiers avait un niveau d'études égal ou supérieur au Baccalauréat.

Tableau 1 - Caractéristiques socio-démographiques

Effectif (N)		58
Âge		54,6 (16,6)
Sexe		
	Hommes	31 (53%)
	Femmes	27 (47%)
Enfants		
	Oui	37 (64%)
	Non	17 (29%)

	Données manquantes	4 (7%)
Statut civil		
	Célibataire	13 (22%)
	En couple/marié	18 (31%)
	Séparé	20 (34%)
	Veuf	4 (7%)
	Données manquantes	3 (5%)
NSC		
	Pas d'études	2 (3%)
	Certificat d'études/Primaire	5 (9%)
	Brevet	7 (12%)
	Bac+	19 (33%)
	Données manquantes	25 (43%)

Tableau 1. Les données sont sous la forme nombre (% sur l'échantillon total) ou moyenne (écart-type).

Le tableau 2 résume les caractéristiques cliniques de base ainsi que les atypies cliniques ayant motivé la demande d'avis neurologique. Les diagnostics psychiatriques les plus fréquents étaient l'épisode dépressif caractérisé (EDC), la schizophrénie et le trouble bipolaire. L'âge de début des troubles et la durée de l'épisode actuel sont présentés sous forme de médiane, du fait d'une distribution non normale des données. Les atypies motivant la demande d'avis neurologique sont listées avec le nombre d'occurrences et le pourcentage de patients présentant chaque atypie sur l'échantillon total, un même patient pouvant présenter plusieurs atypies à la fois.

Tableau 2 - Caractéristiques cliniques

Effectif (N)		58
Diagnostic psychiatrique		
EDC		15 (26%)
	psychotique	6
	avec catatonie	1
	récurrent	2
Trouble bipolaire		14 (24%)
	Dépression	11
	Manie	3
Schizophrénie		15 (26%)
Trouble délirant persistant		3 (5%)
Trouble schizoaffectif		5 (9%)
Démence, sans précision		1 (2%)
TUA		1 (2%)
TND/TSA		1 (2%)
Trouble du comportement		3 (5%)
Age de début des troubles (médiane)		29,4
Durée épisode actuel (médiane)		2,3
Atypies cliniques (fréquence)		
	Symptomatologie psychiatrique atypique	32 (55%)
	Mouvements anormaux	4 (7%)
	Troubles cognitifs	32 (55%)
	Examen neurologique anormal	18 (31%)

	Examen paraclinique anormal	16 (28%)
	Résistance/intolérance pharmacologique	21 (36%)
	Début atypique	17 (29%)
	Confusion/catatonie/fluctuations	12 (21%)
	Anomalie développementale	3 (5%)
	Autre	2 (3%)
BNP avant avis neurologique		11 (19%)
NA		(24)
MMSE		21 (6.8)
NA		(37)
BREF		11 (3)
NA		(44)

Tableau 2 Les données sont sous la forme nombre (% sur l'échantillon total) ou moyenne (écart-type). *EDC = Episode Dépressif Caractérisé ; TUA = Trouble d'Utilisation d'Alcool ; TND = Trouble du Neurodéveloppement ; TSA = Trouble du Spectre Autistique. BNP = bilan neuropsychologique ; NA = données manquantes*

Analyses selon les critères de jugement

Concernant les critères de jugement principaux, un diagnostic neurologique a été retenu pour 18 patients (31% de l'échantillon) à l'issue des 6 mois de suivi. Pour 20 patients (34%), une adaptation thérapeutique a été proposée. Le tableau 3 résume ces résultats ainsi que les intervalles de confiance à 95% respectifs.

Tableau 3 – Critères de jugement principaux

	N = 58	Intervalle de confiance à 95%
Diagnostic neurologique à 6 mois	18 (31%)	20% - 44%
Modification du traitement	20 (34%)	22% - 48%

Données sous la forme effectif (%)

Le tableau 4 résume l'analyse en sous-groupes (présence/absence de diagnostic neurologique) pour deux classes d'âge (moins de 65 ans et 65 ans et plus) et pour des atypies ou signes cliniques d'intérêt. Pour chaque variable, sa fréquence a été calculée dans le sous-groupe, ainsi que l'intervalle de confiance à 95% sur la proportion des sujets ayant eu un diagnostic neurologique parmi tous ceux qui présentaient tel signe.

Tableau 4 – Analyse en sous-groupes

Variables	Pas de diagnostic à 6 mois , N = 40[1]	Diagnostic à 6 mois, N = 18[1]	IC 95%[2]
Classe d'âge			
moins de 65 ans	32 (80%)	6 (33%)	7%-36%
65 ans et plus	8 (20%)	12 (67%)	36%-80%
Motif symptomatologie psychiatrique atypique	17 (42%)	15 (83%)	29%-65%
Motif mouvements anormaux	3 (7.5%)	1 (5.6%)	0.6%-80%
Motif troubles cognitifs	15 (38%)	17 (94%)	35%-71%
Motif examen neurologique anormal	12 (30%)	6 (33%)	13%-59%
Motif examen paraclinique anormal	9 (22%)	7 (39%)	20-70%
Motif résistance/intolérance pharmacologique	16 (40%)	5 (28%)	8%-47%
Motif début atypique	8 (21%)	9 (50%)	27%-77%
Motif confusion/catatonie/fluctuations	9 (22%)	3 (17%)	5%-57%
Motif anomalie développementale	3 (7.5%)	0	NA
Motif autre	2 (5%)	0	NA
Apathie	4 (11%)	7 (39%)	11%-69%
Données manquantes	2	0	
Désinhibition	12 (30%)	6 (33%)	41%-87%
Données manquantes	2	0	
Hallucinations visuelles	8 (21%)	6 (33%)	2%-82%
Données manquantes	1	0	

1. n (%) ; 2. Intervalle de confiance à 95% du pourcentage de patients ayant eu un diagnostic neurologique à 6 mois, calculé sur la proportion de sujets ayant eu un diagnostic neurologique parmi tous ceux qui présentaient telle variable.

Pour les deux groupes (diagnostic neurologique vs absence de diagnostic), nous avons résumé dans les deux tableaux qui suivent toutes les caractéristiques cliniques (tableau 5) et les informations concernant les examens complémentaires (tableau 6) recueillies. Nous avons retenus les diagnostics neurologiques suivants :

- 4 MCL probables selon les critères de McKeith et al. (24)

- 4 TNC en exploration, dont 3 répondant aux critères de MCL possible selon McKeith et 1 répondant aux critères à la fois de DLFT possible selon les critères de Rascovsky et al. (27) et de MCL possible
- 2 TNC vasculaires
- 2 TNC mixtes, associant des lésions vasculaires à une atteinte toxique chronique liée à l'alcool dans un cas, et à des calcifications idiopathiques des noyaux gris centraux dans l'autre
- 2 TNC évolués, avec un phénotype compatible avec une MA dans un cas et soit avec une MA soit avec une MCL dans l'autre
- 1 MA définie selon les critères IWG-2 (17)
- 1 MCJ probable selon les critères de Zerr et al. (31)
- 1 DLFT probable selon les critères de Rascovsky
- 1 cas de lésions orbitofrontales séquellaires à un traumatisme crânien grave ayant un impact fonctionnel sur la symptomatologie psychiatrique.

Les diagnostics neurologiques retenus et les diagnostics psychiatriques principaux associés sont présentés dans un graphique à barre (figure 18). Le tableau 7 décrit, pour chaque patient ayant eu un diagnostic neurologique, la présentation clinique psychiatrique ainsi que les atypies présentées et les éléments ayant permis de poser le diagnostic final.

Tableau 5 : Caractéristiques cliniques par sous-groupe

		Pas de diagnostic neurologique	Diagnostic neurologique
Effectif		**40** (69%)	**18** (31%)
	Age	50,2 (16,9)	64,4 (10,9)
	Sexe (H)	22 (55%)	9 (47%)
Diagnostic			
	EDC	10 (25%)	5 (28%)
	Trouble bipolaire	9 (22,5%)	5 (28%)
	Schizophrénie	13 (32,5%)	2 (11%)
	Trouble délirant persistant	2 (5%)	1 (5,5%)
	Trouble schizoaffectif	4 (10%)	1 (5,5%)
	Démence, sans précision	0	1 (5,5%)
	TUA	0	1 (5,5%)
	TND/TSA	1 (2,5%)	0
	Trouble du comportement	1 (2,5%)	2 (11%)
Symptomatologie psychiatrique			
	Age de début (médiane)	24,2	53,6
	Durée épisode actuel (médiane, mois)	28	23
	ATCD psy familiaux NA	15 (38%) (19)	7 (39%) (6)
	ATCD neuro familiaux NA	6 (15%) (23)	2 (11%) (7)
	TOC/pseudo-TOC	3 (8%)	4 (22%)

	NA	*(6)*	*(1)*
	Début brutal	0	3 (17%)
	NA	*(2)*	*(0)*
	Début tardif	8 (20%)	10 (56%)
	NA	*(2)*	*(0)*
	Début précoce	3 (8%)	0
	NA	*(2)*	*(0)*
	Eléments Cotardiens	2 (5%)	0
	NA	*(2)*	*(0)*
	Syndrome Capgras	0	0
	NA	*(2)*	*(0)*
	Hallucinations visuelles	8 (20%)	6 (33%)
	NA	*(1)*	*(0)*
	Hallucinations	19 (48%)	8 (44%)
	NA	*(1)*	*(0)*
	Idées délirantes	27 (68%)	8 (44%)
	NA	(1)	(0)
	Agitation psychomotrice	13 (33%)	6 (33%)
	Agitation nocturne	1 (3%)	3 (17%)
	NA	(1)	(0)
	Catatonie	7 (18%)	2 (11%)
	NA	(1)	(0)
	Adressé par un tiers	29 (73%)	13 (72%)
	NA	(2)	(1)
	Anxiété	32 (80%)	12 (67%)
	Dépression	26 (65%)	13 (72%)
	NA	(1)	(0)
	Exaltation/manie	9 (23%)	0
	NA	(1)	(0)
	Auto-agressivité	5 (13%)	2 (11%)
	NA	(2)	(0)
	Hétéro-agressivité	15 (38%)	9 (50%)
	NA	(1)	(0)
	Intolérance traitement psychotrope	8 (20%)	7 (39%)
	NA	(1)	(0)
	Inefficacité traitement psychotrope	18 (45%)	3 (17%)
	NA	(1)	(0)
Signes neurologiques			
	Syndrome frontal	16 (40%)	10 (56%)
	NA	(14)	(5)
	Syndrome cérébelleux	3 (8%)	0
	NA	(9)	(6)
	Trouble oculomoteur	2 (5%)	0
	NA	(10)	(6)
	Syndrome extrapyramidal	8 (20%)	9 (50%)
	NA	(8)	(3)
	Syndrome pyramidal	2 (5%)	2 (11%)
	NA	(10)	(6)

	Confusion	2 (5%)	3 (17%)
	NA	(14)	(6)
	Fluctuations symptômes	2 (5%)	6 (33%)
	NA	(14)	(5)
	Epilepsie	4 (10%)	0
	NA	(13)	(6)
	Mouvements anormaux	8 (20%)	3 (17%)
	NA	(10)	(6)
	Dysautonomie	0	1 (6%)
	NA	(13)	(6)
	Troubles visuospatiaux	2 (5%)	8 (44%)
	NA	(20)	(7)
	Troubles du langage	3 (8%)	6 (33%)
	NA	(17)	(7)
	Apathie	4 (10%)	7 (39%)
	NA	(2)	(0)
	Désinhibition	12 (30%)	6 (33%)
	NA	(2)	(0)
MMSE		22 (7.3)	19 (6.0)
NA		(27)	(10)
BREF		11 (2.1)	10 (4.3)
NA		(32)	(12)

Les données sont sous la forme moyenne (écart-type) ou n(%) ou seulement n. NA = données manquantes. Les pourcentages sont calculés sur l'effectif du sous-groupe.

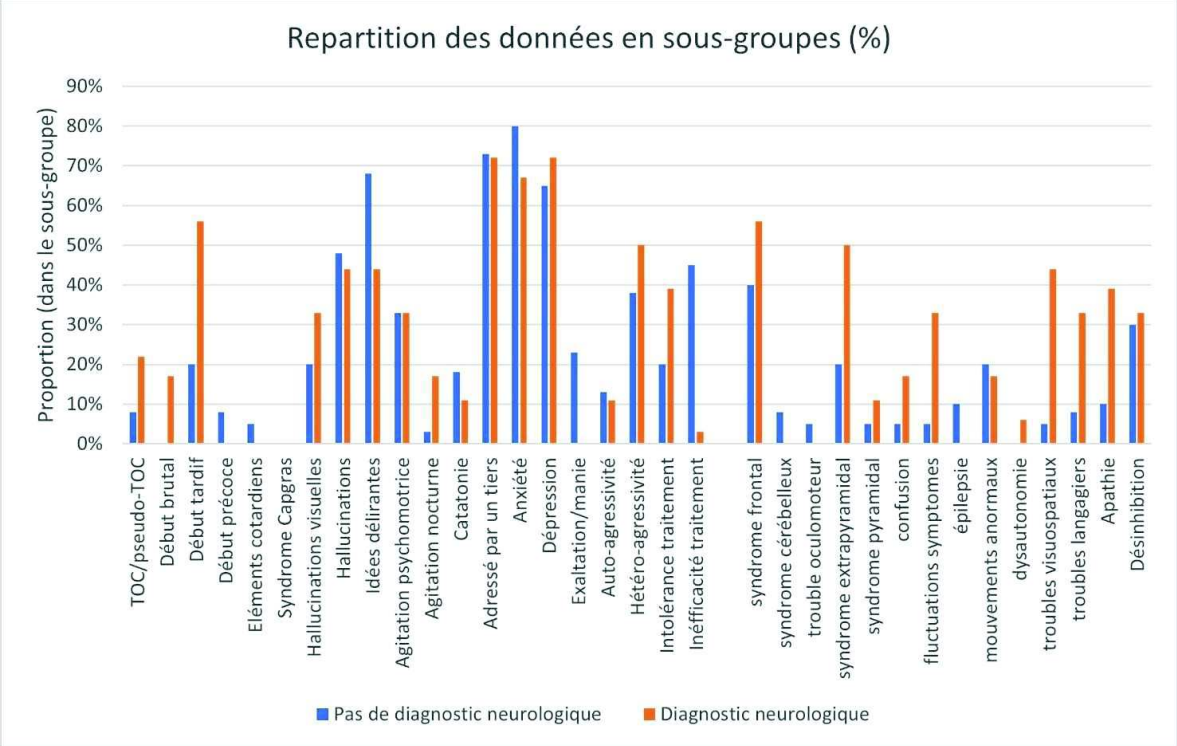

Figure 18 Résumé graphique des données sur la symptomatologie présentées dans le tableau 5.

Tableau 6 : examens complémentaires par sous-groupes

		Pas de diagnostic neurologique (N=40)	Diagnostic neurologique (N=18)
Examens avant avis			
	TDMc anormale	4 (10%)	8 (44%)
	NA	(15)	(6)
	TDMc atrophie diffuse	2 (5%)	4 (22%)
	TDMc atrophie localisée	0	0
	IRMc anormale	7 (18%)	9 (50%)
	NA	(19)	(6)
	IRMc leucopathie	3 (8%)	5 (28%)
	IRMc atrophie systématisée	1 (3%)	1 (6%)
	IRMc atrophie globale	5 (13%)	3 (17%)
	Anomalie bilan auto-immun	4 (10%)	0
	NA	(30)	(17)
	Anomalie bilan métabolique	0	0
	NA	(29)	(17)
	EEG anormal	3 (8%)	1 (6%)
	NA	(29)	(14)
	PL anormale biomarqueurs	0	0
	NA	(40)	(18)
	PL anormale cytologie	0	0
	NA	(39)	(17)
	PL anormale anticorps	0	0
	NA	(39)	(17)
	PET FDG cérébral anormal	1 (3%)	0
	NA	(39)	(17)
	DAT scanner anormal	1 (3%)	1 (6%)
	NA	(37)	(16)
Examens après avis			
	TDMc anormale	1 (3%)	0
	NA	(38)	(17)
	TDMc atrophie diffuse	1 (3%)	0
	TDMc atrophie localisée	0	0
	IRMc anormale	7 (18%)	8 (44%)
	NA	(25)	(8)
	IRMc leucopathie	5 (13%)	7 (39%)
	IRMc atrophie systématisée	3 (8%)	0
	IRMc atrophie globale	4 (10%)	4 (22%)
	Anomalie bilan auto-immun	2 (5%)	0
	NA	(33)	(17)

	Anomalie bilan métabolique	1 (3%)	0
	NA	(31)	(18)
	EEG anormal	3 (8%)	0
	NA	(29)	(15)
	PL anormale biomarqueurs	0	2 (11%)
	NA	(29)	(12)
	PL anormale cytologie	0	0
	NA	(24)	(12)
	PL anormale anticorps	0	0
	NA	(28)	(15)
	PET FDG cérébral anormal	1 (3%)	4 (22%)
	NA	(36)	(14)
	DAT scanner anormal	1 (3%)	3 (17%)
	NA	(36)	(15)
Indications examens et PEC			
	Modification traitement	7 (18%)	13 (72%)
	Indication imagerie	28 (70%)	17 (94%)
	Indication bilan sang	19 (48%)	6 (33%)
	Indication PL	23 (58%)	10 (56%)
	Indication BNP	17 (43%)	12 (67%)
	Indication génétique	3 (8%)	0
	Indication suivi neuro	13 (33%)	13 (72%)

Données sous la forme n(%). NA = données manquantes. Les pourcentages sont calculés sur l'effectif du sous-groupe.

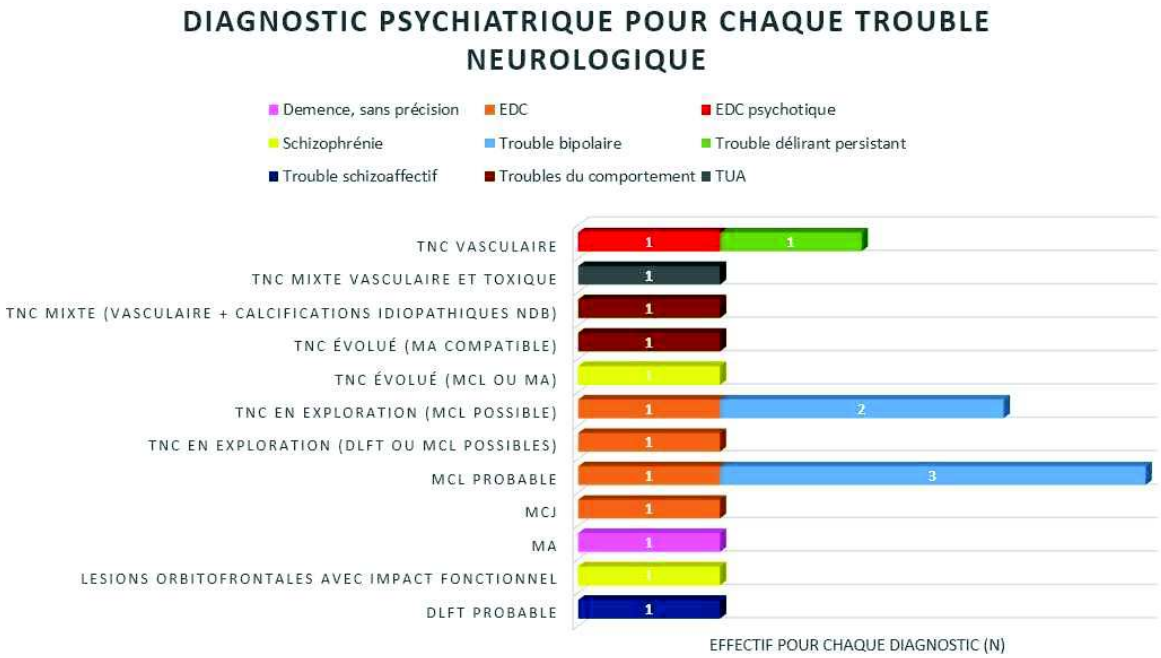

Figure 19 Liste des diagnostics neurologiques dans notre étude et diagnostics psychiatriques associés. *Chaque ligne correspond à un diagnostic neurologique. Chaque barre de couleur représente un diagnostic psychiatrique, le chiffe à l'intérieur représente l'effectif pour chaque diagnostic. TNC = trouble neurocognitif ; NDB = noyaux de la base ; MA = maladie d'Alzheimer ; MCL = maladie à corps de Lewy ; MCJ = maladie de Creutzfeldt-Jakob ; DLFT = dégénérescence lobaire fronto-temporale ; EDC = épisode dépressif caractérisé ; TUA = trouble d'utilisation d'alcool.*

Tableau 7 : Présentation psychiatrique, atypies et éléments ayant permis la confirmation du diagnostic final pour chaque diagnostic neurologique retenu

Diagnostic neurologique	Diagnostic psychiatrique	Symptômes initiales psychiatriques	Atypies	Confirmation
DLFT probable	Trouble schizoaffectif	Délire de persécution, HAV, désinhibition	IRM atrophie diffuse (> frontale), troubles cognitifs diffus, syndrome frontal, pharmacorésistance	TEP-^{18}FDG cérébral en faveur
Lésions orbitofrontales avec impact fonctionnel	Schizophrénie[1]	Délire, hallucinations intrapsychiques et olfactives, désorganisation, SOC	Résistance ++, épilepsie, anosmie, imagerie cérébrale anormale (traumatisme crânien ancien)	TEP-^{18}FDG cérébral en faveur (hypométabolisme orbitofrontal)
MA	Démence organique, sans précision	Hétéro-agressivité, délire de persécution, agressivité, perte d'autonomie	Début tardif, troubles cognitifs et comportementaux, absence antécédents psychiatriques	PL biomarqueurs +
MCJ probable	EDC[1]	Tristesse, troubles du sommeil, perte d'autonomie	Dégradation cognitive globale rapide et brutale, examen neurologique pathologique	IRM, EEG, échec IgIV, évolution
MCL probable	Trouble bipolaire[1]	Délire de persécution (ancien), dépression, anxiété, TCC	Syndrome extrapyramidal, fluctuations vigilance et symptômes, troubles cognitifs	DAT scan en faveur
	Trouble bipolaire[1]	Anxiété, dépression	Hallucinations visuelles et cénesthésiques, début tardif, troubles cognitifs, intolérance aux neuroleptiques	TEP-^{18}FDG cérébral en faveur
	Trouble bipolaire	Dépression	Confusion avec hallucinations, troubles cognitifs, syndrome parkinsonien	DAT scan en faveur
	EDC[1]	Incurie, apathie,	Troubles cognitifs diffus, hallucinations visuelles, syndrome parkinsonien, fluctuations cognitives	Clinique (TNC majeur + 2 critères)
TNC en exploration (DLFT ou MCL possibles)	EDC	Tristesse, anxiété	Confusion post-opératoire, troubles cognitifs fluctuant et diffus, dépression tardive	TEP-^{18}FDG cérébral hors délai
TNC en exploration (MCL possible)	Trouble bipolaire	Dépression, insomnie, anxiété	Intolérance aux neuroleptiques, DAT scan anormal	BNP de contrôle en attente
	Trouble bipolaire	Dépression, anxiété, insomnie, perte d'autonomie	Troubles cognitifs, syndrome extrapyramidal segmentaire, TEP FDG anormal, catatonie	TEP-^{18}FDG cérébral (contrôle) en attente, BNP en attente
	EDC	Tristesse, repli, asthénie, délire de persécution et de spoliation	Hallucinations visuelles et cénesthésiques, troubles cognitifs, fluctuations, début tardif	DAT scan hors délai
TNC évolué (MCL ou MA)	Schizophrénie	Hallucinations auditives, agressivité	Début tardif, troubles cognitifs diffus, fluctuations, désinhibition	Pas d'examens devant l'évolutivité
TNC évolué (MA compatible)	Troubles du comportement	Délire de persécution, agressivité	Troubles cognitifs diffus, début tardif sans antécédents psychiatriques	Pas d'examens devant l'évolutivité
TNC mixte (vasculaire + calcifications des NdB)	Troubles du comportement	Tristesse, incurie, désinhibition, délire de persécution	Troubles cognitifs, syndrome frontal, désorganisation, TDMc anormal	TDMc (calcifications), IRMc (leucopathie ++–)
TNC mixte vasculaire et toxique	TUA[1]	Agressivité, perte d'autonomie	Trouble du langage et mémoire épisodique, syndrome parkinsonien, hallucinations visuelles	IRMc : leucopathie sans atrophie
TNC vasculaire	EDC psychotique	Tristesse, idéation suicidaire, idées délirantes	Hallucinations visuelles, début tardif et brutal, syndrome parkinsonien, troubles cognitifs	IRMc (leucopathie +++), TEP-^{18}FDG cérébral concordant
	Trouble délirant persistant	Syndrome de Diogène, incurie, pensée rigide, méfiance	Début tardif, syndrome frontal, comportement bizarre sans réel délire	IRMc (leucopathie +++), hyperaldostéronisme primitif

1. Sujet âgé < 65 ans. SOC = symptômes obsessionnels-compulsifs ; HAV = hallucinations acoustico-verbales ; IgIV : immunoglobulines intraveineuses ; BNP = bilan neuropsychologique.

Discussion

Dans cette étude nous avons inclus et analysé 58 dossiers cliniques de patients présentant un tableau clinique atypique et complexe, évalués sur une période d'environ un an et demi grâce à la mise en place d'une activité de liaison neurologique en milieu psychiatrique hospitalier et à l'étroite collaboration entre les deux spécialités.

L'analyse des dossiers a permis de décrire les caractéristiques cliniques de cette population, d'explorer et recenser les atypies et de tracer leur parcours de soin. Il convient donc de discuter les résultats à la lumière des rares articles qui ont étudié des populations semblables en pratique clinique. Nous allons ensuite discuter en détail les atypies cliniques telles que catégorisées dans notre étude, en les comparant avec la littérature citée dans la partie introductive de cette thèse. Nous nous intéresserons aussi à l'apport des examens paracliniques à la démarche diagnostique. Nous discuterons enfin de la durée du suivi de ces patients, des limites et des perspectives de ce travail de thèse.

Critères de jugement principaux

Nous avons fait le choix d'adopter comme critères de jugement principaux la présence d'un diagnostic neurologique à 6 mois de l'avis neurologique et la proposition de modifications thérapeutiques pendant ce temps. Cela s'explique par le fait que ces deux informations témoignent d'un impact direct et concret sur la trajectoire de soins et la prise en charge du patient.

Pour 18 des 58 patients admis pour un motif psychiatrique initial et présentant des atypies, un diagnostic neurologique a été retenu comme cause responsable de tout ou partie de la symptomatologie exprimée par le patient. Ce chiffre correspond à 31% des sujets examinés, avec un intervalle de confiance à 95% compris entre 20 et 44%.

Un diagnostic neurologique a été retenu à l'issue du processus d'évaluation dans deux types de situations : soit il s'agissait d'un diagnostic de novo, soit il s'agissait d'une modification d'un diagnostic précédent ou d'une précision significative apportée dans une situation clinique de doute sur le rôle clinique joué par une anomalie connue. En termes de performances, 14 patients sur 18 (78%) avaient un diagnostic confirmé (i.e. défini ou probable selon les critères cliniques actuels propres à chaque maladie) et 4 (22%) un diagnostic possible, ayant un fort degré de suspicion clinique mais nécessitant d'ultérieures explorations.

Dans la majorité des cas (13 sur 18, 72%) le diagnostic retenu était celui d'une maladie neurodégénérative, très souvent (10/13) se manifestant dans la continuité d'un trouble de l'humeur. Au regard de la littérature, ces données ne surprennent pas, puisqu'il est bien connu désormais qu'un épisode dépressif tardif peut représenter un signe prodromique de TNC majeur (56). De plus l'étude de Woolley et al., analysant rétrospectivement un cohorte de sujets atteints de maladies neurodégénératives, montre que parmi les patients ayant eu un diagnostic psychiatrique initial, la majorité était représentée par des épisodes dépressifs ou des troubles bipolaires (16). Il est intéressant de noter que, dans notre étude, les patients ayant un trouble bipolaire chez qui nous avons retenu un diagnostic neurologique présentaient un épisode dépressif lors de l'hospitalisation. Dans quelques cas, le diagnostic psychiatrique principal dans notre étude était représenté par un trouble psychotique (schizophrénie dans deux cas, trouble schizoaffectif et trouble délirant persistant dans un cas chacun), des troubles du comportement (deux cas), un trouble d'utilisation d'alcool. La moindre fréquence de troubles psychotiques dans notre cohorte pourrait s'expliquer par le fait que les formes secondaires de ces troubles sont le plus souvent en continuité avec des pathologies métaboliques (7) et auto-immunes (57), non mises en évidence dans notre étude, ou certaines maladie dégénérative comme la DLFTvc (3) dont nous avons recensé un seul cas.

Si l'on s'intéresse à l'âge des patients inclus, nous pouvons constater que la moyenne d'âge générale est de 54 ans (avec un écart type de 16,6 ans, cf. tableau 1). Cependant, si l'on regarde l'analyse en sous-groupes (cf. tableau 5), l'âge moyen est plus élevé chez les sujets ayant reçu un diagnostic neurologique (64 ans vs 50 ans, écarts-types respectivement de 10,9 et 16,9 ans). Encore plus notable, l'âge médian de début des troubles psychiatriques est nettement plus élevé dans ce même groupe (53 ans vs 24 ans pour les sujets n'ayant pas reçu de diagnostic neurologique). Ces données concordent d'un côté avec le nombre de pathologies neurodégénératives diagnostiquées dans notre étude, pathologies à début le plus souvent après l'âge de 65 ans ; d'autre part, elles soulignent le fait qu'un début tardif d'une symptomatologie psychiatrique sans antécédents personnels représente une atypie susceptible de refléter une étiologie secondaire. En effet, la majorité des troubles psychiatriques primaires débutent classiquement à un âge compris entre l'adolescence et l'âge jeune adulte (58).

L'analyse en sous-groupes par classes d'âges apporte d'autres éléments de réflexion (cf. tableau 4). 80% des sujets n'ayant pas eu de diagnostic neurologique avaient moins de 65 ans et deux tiers de ceux ayant eu un diagnostic neurologique étaient âgés de 65 ans ou plus, ce qui va dans le sens des considérations rapportées plus haut. En revanche, 6 patients avec moins de 65 ans ont reçu un diagnostic neurologique, dont 4 de maladie neurodégénérative « à début jeûne » (3 MCL probables, 1 MCJ probable). Ces pathologies représentent un enjeu diagnostic particulièrement complexe, du fait du jeune âge d'apparition comparativement à la plupart des maladies dégénératives et de la présentation clinique initiale, caractérisée souvent par un phénotype psychiatrique avec peu ou pas de symptômes cognitifs. La littérature met l'accent sur l'errance diagnostique de ces patients, d'autant plus quand en présence d'antécédents psychiatriques personnels ou familiaux (16,59). Il est intéressant de noter que parmi ces 4 patients, les 3 patients atteints de MCL probable avaient une histoire psychiatrique personnelle plutôt longue, le trouble neurologique s'étant donc installé dans la continuité de la maladie psychiatrique. Seulement le sujet atteint de MCJ n'avait pas d'antécédents psychiatriques et sa présentation clinique, caractérisée initialement par un syndrome anxiodépressif, un repli, des troubles des fonctions instinctuelles et dans un second temps une perte d'autonomie et des troubles cognitifs diffus et rapidement progressifs calque la trajectoire décrite dans la littérature (60).

Concernant les préconisations thérapeutiques, 20 sujets (34% de l'échantillon total, IC95 [22% - 48%]) ont bénéficié des recommandations émises à l'issue de l'avis neurologique concernant leur traitement. Pour les patients pour qui un diagnostic n'était pas encore défini, ces indications ont été données dans les cas où la suspicion était suffisamment forte, en attendant les explorations complémentaires. En terme de préconisations, il s'agissait de :

- Privilégier l'utilisation de certains antipsychotiques atypiques tels que la Clozapine ou la Quétiapine, dans des cas confirmés ou suspectés de MCL, afin de favoriser la tolérance et réduire le risque de complications iatrogènes
- Introduire un anticholinestérasique, dans le but d'améliorer les troubles cognitifs dans les troubles neurodégénératifs, et d'améliorer certains symptômes neuropsychiatriques (notamment productifs) dans les MCL (23)
- Envisager une désescalade pharmacologique, comme dans un cas de trouble neurologique fonctionnel (non inclus parmi les diagnostics retenus puisque déjà connu, l'avis ayant surtout apporté des considérations thérapeutiques)
- Proposer de façon tempestive des traitements spécifiques potentiellement curatifs, tels que les immunoglobulines intraveineuses (IgIV) dans des cas de suspicion forte d'encéphalite auto-immune (une occurrence dans notre étude, s'étant révélée par la suite une MCJ)

13 sujets ayant plus tard été diagnostiqués avec une pathologie neurologique ont bénéficié d'une adaptation thérapeutique (72%) ainsi que 7 patients pour qui un diagnostic n'a pas été retenu à l'issue des 6 mois (13%), mais pour la majorité desquels les explorations continuent.

Cela souligne l'importance de cette activité de collaboration dans la mesure où elle permet une adaptation plus précise aux besoins des patients, en termes d'efficacité thérapeutique et de diminution des risques iatrogènes. Aussi, il est raisonnable de penser que les patients ainsi repérés pourront avoir plus de chances de bénéficier de manière précoce de traitements spécifiques, qu'ils soient potentiellement curatifs (i.e. dans les encéphalites auto-immunes ou dans le maladie métaboliques) ou symptomatiques (i.e. tel que la Pimavansérine, nouvel antipsychotique ayant prouvé son efficacité dans les psychoses associées aux maladies neurodégénératives, actuellement disponible en France en ATU uniquement (61,62)).

Atypies

L'atypie de la présentation clinique constitue le nœud central qui permet au clinicien de suspecter une étiologie secondaire responsable de la symptomatologie et d'insérer le patient dans un parcours diagnostic adapté. Pour cela, il est nécessaire que psychiatres et neurologues soient sensibilisés aux éléments qui constituent des signaux d'alerte dans l'histoire et dans la présentation clinique du patient, qui doivent rapidement orienter les explorations. Ce sont ces éléments qui conduisent à une remise en discussion du diagnostic, à la demande d'un avis spécialisé et au début d'un travail multidisciplinaire.

Dans notre étude, nous avons fait le choix de résumer ces motifs de demande d'avis en 9 catégories, en nous basant sur la littérature existante sur le sujet présentée dans l'introduction. Nous avons inclus toute demande ne rentrant dans aucune case sous une dixième catégorie nommée « autre ». Cette catégorie a été utilisée notamment pour inclure deux dossiers pour lesquels un lien entre une épilepsie et la symptomatologie psychiatrique actuelle était suspecté : dans les deux cas, ce lien n'a pas été retenu. Il est ici important de souligner que pour chaque patient les motifs de demande d'avis pouvaient être plusieurs.

Concernant la fréquence des atypies (cf. tableau 2), nous pouvons constater que les deux motifs de demande les plus récurrents étaient la présence d'une symptomatologie psychiatrique atypique et les troubles cognitifs (32 occurrences pour chaque, correspondant à 55% des sujets examinés). La catégorie « symptomatologie psychiatrique atypique » a été conçue pour pouvoir inclure à la fois la présence de signes d'alerte bien décrits en littérature (i.e. la présence d'hallucinations visuelles isolées ou prédominantes sur d'autres formes d'hallucinations (8)) ou de symptômes inhabituels par rapport au tableau clinique prédominant, mais aussi pour prendre en compte l'expérience du psychiatre, qui juge la présentation clinique du patient inhabituelle par rapport à celle à laquelle il est confronté habituellement. Pour ce qui concerne les troubles cognitifs, cette catégorie inclut à la fois les troubles mnésiques, exécutifs, attentionnels et langagiers repérés par les psychiatres ou lors d'un bilan neuropsychologique précédant l'avis neurologique. Si la fréquence d'altérations cognitives est élevée dans les pathologies mentales, elles deviennent source d'inquiétude lorsque leur présence ou intensité n'est pas expliquée par la tableau clinique psychiatrique.

Si l'on regarde l'analyse en sous-groupes (cf. tableau 4), il est possible de constater la fréquence des atypies chez les sujets ayant reçu un diagnostic neurologique. Les troubles cognitifs deviennent alors l'atypie plus représentée pour ces patients (17/18, 94%), contre 15 sujets de l'autre groupe (38%). Pour les premiers cela ne surprend pas, compte tenu du nombre de TNC majeurs diagnostiqués d'origine soit neurodégénérative, soit vasculaire, soit mixte ; pour les derniers, dans la majorité des cas il s'agit de patients pour qui les explorations étaient toujours en cours à la fin de la période d'observation, plus

rarement des situations où les troubles cognitifs ont été attribués à la pathologie psychiatrique après plusieurs explorations négatives.

Une symptomatologie psychiatrique atypique était, parmi d'autres motifs, à l'origine de la demande d'avis chez 15 sujets sur 18 du groupe « diagnostic neurologique » (83%). Il est intéressant d'en décrire brièvement la présentation (cf. tableau 7) :

- Un patient avec un trouble schizoaffectif de longue date, plus tard diagnostiqué avec une DLFT probable, présentait depuis plusieurs mois une rechute délirante à thématique persécutive dans un contexte thymique de dépression, associée à une pharmacorésistance, une désinhibition, des comportements de déambulation, des troubles cognitifs diffus avec un insight absent et une IRM cérébrale montrant une atrophie diffuse mais avec une prédominance frontale. Une TEP-TDM cérébrale a permis de confirmer le diagnostic (plusieurs critères d'atypie selon Ducharme et al. (29), critères de DLFT probable selon Rascovsky et al. (27))
- Un sujet chez qui une MA a été diagnostiquée présentait initialement des éléments délirants non systématisés à début tardif, associés à des troubles psycho-comportementaux et cognitifs, en l'absence d'antécédents psychiatriques (plusieurs atypies selon Lyketsos et al. (19) et selon Marsh (52))
- Le cas de MCJ manifestait initialement des symptômes dépressifs atypiques sans douleur morale, des troubles cognitifs et une aggravation rapide lors de la demande d'avis, s'associant ensuite à des myoclonies distales, à une perturbation globale de l'examen neurologique et à l'altération progressive des fonctions supérieures (plusieurs atypies décrites par Spencer et al. (60), critères diagnostiques selon Zerr et al. (31))
- 3 patients diagnostiqués avec une MCL probable, hospitalisés pour une rechute de leur trouble de l'humeur, présentaient tous des hallucinations visuelles, une apathie et des troubles cognitifs, associés à :
    - Une intolérance aux antipsychotiques avec syndrome extrapyramidal et un début tardif des troubles dans un cas (plusieurs critères selon McKeith et al. (24))
    - Un syndrome frontal cognitif et comportemental et des fluctuations cognitives dans un autre cas (ici aussi plusieurs critères selon McKeith et al.)
- 2 patients diagnostiqués avec un TNC majeur évolué expliquant leur symptomatologie avaient été hospitalisés pour un tableau pseudo-psychotique avec éléments délirant de persécution dans un cas et hallucinations acoustico-verbales dans l'autre, s'associant à une hétéro-agressivité et à une désinhibition : dans les deux cas, les éléments atypiques ayant conduit à la demande d'avis et au diagnostic étaient les troubles cognitifs diffus, la présence d'une imagerie cérébrale montrant une atrophie diffuse et le début tardif de la symptomatologie en l'absence d'antécédents personnels (plusieurs critères d'atypie selon Lyketsos et al. (19) et selon Marsh (52))
- Pour les 3 sujets remplissant les critères de MCL possible (dont un remplissant aussi les critères de DLFT possible), l'hospitalisation motivée par un épisode dépressif caractérisé (dans le cadre d'un trouble bipolaire ancien pour un patient) a permis de mettre en évidence, en plus des troubles cognitifs, les atypies suivantes :
    - Le sujet remplissant les critères des deux maladies présentait un syndrome frontal comportemental, alternant apathie et désinhibition, et cognitif (score à l'échelle BREF à 7/18) suggestif de DLFT possible selon les critères de Rascovsky (27), mais aussi un début tardif de la symptomatologie neuropsychiatrique, ayant commencé par un état confuso-onirique post anesthésie associé à des fluctuations persistantes de la vigilance

et de la symptomatologie (suggestifs de possible MCL « delirum-onset » selon McKeith et al. (24,25)).
    - Un sujet avec une MCL possible présentait une intolérance aux antipsychotiques avec un syndrome extrapyramidal segmentaire et multiples épisodes de catatonie, conduisant à réaliser une TEP-TDM montrant un aspect compatible avec une MCL débutante, à recontrôler à distance en plus d'un bilan neuropsychologique
    - Un autre patient avec MCL possible présentait une dépression atypique à début tardif associant des hallucinations visuelles et cénesthésiques et des fluctuations de la symptomatologie (donc 1 seul critère majeur et un critère supplémentaire selon McKeith et al.)
- Concernant les 4 sujets chez qui un diagnostic de TNC majeur à composante vasculaire unique ou mixte a été retenu :
    - Une patiente pour qui des calcifications idiopathiques des noyaux gris centraux étaient connues et sans antécédents psychiatriques notables avait été hospitalisée devant l'apparition d'un délire de persécution avec hétéro-agressivité. Elle présentait un syndrome frontal cognitif (BREF 9/18) et comportemental avec désinhibition, des troubles du langage et un syndrome extrapyramidal, conduisant à la réalisation d'une IRM cérébrale montrant une leucopathie vasculaire diffuse pouvant expliquer au moins en partie la symptomatologie neuropsychiatrique tardive (63)
    - Un sujet avec une comorbidité alcoolique sevrée présentait un syndrome frontal comportemental alternant apathie et désinhibition, des hallucinations visuelles, des troubles de la mémoire épisodique et des troubles du langage évolués, conduisant à la réalisation d'une IRM cérébrale qui montrait une leucopathie vasculaire très étendue
    - Un patient avec un EDC psychotique tardif présentant des hallucinations visuelles, des troubles mnésiques et dysexécutifs, une apathie marquée et un syndrome extrapyramidal, exhibait à l'IRM cérébrale une leucopathie marquée avec un hypométabolisme concordant au TEP-TDM au ^{18}FDG
    - Une patiente plus tard diagnostiquée avec un TNC majeur sur base vasculaire avait été hospitalisée devant un tableau de trouble délirant atypique d'apparition tardive associant des idées délirantes, des TOC, une rigidité de la pensée et un syndrome de Diogène, avec des troubles cognitifs s'aggravant en marche d'escalier en parallèle avec l'apparition de nouvelles lésions vasculaires à l'IRM cérébrale, recontrôlée plusieurs fois.

Concernant les patients pour qui un diagnostic neurologique n'a pas été retenu à l'issue des 6 mois, la symptomatologie psychiatrique atypique motivant la demande d'avis incluait :

- Des hallucinations visuelles (7 sujets sur 17 évalués pour une symptomatologie psychiatrique atypique, 43%), associées sur le plan psychiatrique à un trouble de la personnalité histrionique/trouble neurologique fonctionnel déjà connu, à une mélancolie délirante et une schizophrénie atypiques avec bilans complémentaires négatifs, et à 3 cas de schizophrénie et 1 cas de trouble bipolaire pour qui les explorations sont toujours en cours
- Une symptomatologie délirante atypique chez quatre sujets, dont deux pour qui les explorations continuent (une suspicion de DLFT et une suspicion de MA ou MCL) et deux pour qui les bilans sont revenus négatifs et la clinique s'est améliorée (dont un qui présentait aussi des hallucinations visuelles)

- Un cas de barrages atypiques et un cas de crises d'angoisses atypiques avec déréalisation/dépersonnalisation pouvant durer jusqu'à quelques heures chez deux patients atteints de schizophrénie, pour qui une recherche d'épilepsie s'est avérée négative
- Un syndrome frontal comportemental avec désinhibition prédominante dans deux cas de trouble de l'humeur (dont un sujet pour qui une DLFT avait été suspectée mais qui a refusé toute exploration) et avec apathie prédominante dans un cas de trouble délirant persistant
- Une schizophrénie connue d'aggravation progressive et résistante sans facteur déclenchant chez un sujet ayant un trouble développemental, pour qui les explorations sont en cours.

Pour les 3 patients restant parmi les 18 chez qui une étiologie secondaire a été retenue ou est fortement suspectée, les signaux d'alerte à l'origine de la demande étaient :

- Des fluctuations de la vigilance et de la symptomatologie associées à des troubles mnésiques et à un syndrome extrapyramidal franc chez un patient suivi pour un trouble bipolaire depuis plusieurs années, avec une IRM cérébrale normale, conduisant à la réalisation d'un DAT scan en faveur d'une MCL probable (plusieurs critères selon McKeith et al. remplis)
- Une IRM cérébrale montrant des séquelles orbitofrontales post-traumatiques chez un patient présentant une schizophrénie et des TOC résistants, ainsi que des troubles attentionnels sévères, une anosmie et des crises d'épilepsie, conduisant à la réalisation d'une TEP-TDM cérébrale au ^{18}FDG qui mettait en évidence un hypométabolisme concordant avec les lésions. L'ensemble de ces éléments pourrait expliquer au moins en partie l'anosmie (par endommagement des terminaisons olfactives, mais aussi par dysfonctionnement du cortex orbitofrontal (64)) et la persistance et pharmacorésistance des hallucinations (65)
- Une intolérance aux antipsychotiques associée à des rechutes répétées d'un trouble bipolaire, à des épisodes confusionnels, des hallucinations visuelles et des troubles cognitifs toujours régressifs à distance des épisodes thymiques, ainsi qu'un DAT scan montrant une dénervation dopaminergique présynaptique ont conduit à évoquer une MCL possible, avec un bilan neuropsychologique et un DAT scan de contrôle à réaliser à distance.

Enfin, 3 sujets dans notre échantillon présentaient une anomalie développementale motivant la demande d'avis neurologique. Pour un de ces patients qui était porteur d'une délétion génétique établie, l'évaluation a permis d'exclure un lien éventuel entre l'épilepsie déjà connue et la résurgence récente de troubles du comportement, bien que l'anomalie génétique soit reconnue comme responsable des troubles neuropsychiatriques. Pour les deux autres, cela a permis d'orienter les patients vers des explorations génétiques, qui étaient toujours en cours lors de la date limite du suivi.

La description clinique des cas rentrant dans cette étude permet de souligner plusieurs aspects intéressants.

En premier lieu, chez les sujets ayant eu un diagnostic neurologique à l'issue des 6 mois de suivi, nos résultats sont concordants avec la littérature en ce qui concerne les critères et les atypies spécifiques pour chaque maladie.

En deuxième lieu, il est intéressant de mettre en évidence les signes et les atypies repérés le plus souvent chez les sujets ayant reçu un diagnostic neurologique, toute pathologie confondue. Il s'agit, par ordre de fréquence, de (cf. tableaux 4 et 5) :

- Troubles cognitifs
- Âge de début atypique, notamment tardive et d'autant plus en l'absence d'une histoire psychiatrique personnelle, ou début brutal des troubles
- Apathie

- Désinhibition
- Hallucinations visuelles
- Examen neurologique anormal, avec notamment la présence :
    - D'un syndrome frontal
    - D'un syndrome extrapyramidal
    - De troubles visuospatiaux
    - De fluctuations de la vigilance et des capacités cognitives
- Résistance et surtout intolérance pharmacologique, notamment aux antipsychotiques
- Episodes de confusion ou de catatonie, surtout si prolongés ou répétés

Cette liste de signaux d'alerte que l'on retrouve de manière transversale dans l'ensemble des maladies neurologiques identifiées dans notre étude pourrait représenter une première étape dans la construction d'une check-list pour le dépistage des étiologies secondaires dans les troubles à expression psychiatrique. Elle pourrait représenter un outil simple pour permettre au clinicien de s'orienter rapidement sur la conduite à tenir et les explorations à réaliser, selon le degré de suspicion. Elle est évidemment à prendre avec précaution du fait des limites de l'étude, qui seront discutées plus loin.

Certains des signes listés plus haut peuvent être difficiles à distinguer d'un trouble psychiatrique primaire et nécessitent une attention particulière. L'apathie et la désinhibition, deux expressions du syndrome frontal comportemental, peuvent être difficiles à identifier dans un contexte de dépression ou de manie. Certains éléments peuvent néanmoins aider :

- La perte d'intérêt et de motivation, l'indifférence et le détachement émotionnel, en l'absence de tristesse, dévalorisation, culpabilité, désespoir, et idéation suicidaire peuvent orienter davantage vers la présence d'une apathie plutôt que d'une dépression (66)
- L'absence d'élévation de l'humeur, d'idées de grandiosité et d'invulnérabilité, d'augmentation de l'énergie avec réduction du temps de sommeil, éventuellement en présence de comportements répétitifs ou stéréotypés et d'une perte d'empathie et des codes sociaux peuvent orienter vers une désinhibition liée à un dysfonctionnement frontal « organique » plutôt que vers une manie primaire (67).

Le syndrome extrapyramidal et les mouvements anormaux (dyskinésies et tremblements notamment) sont fréquemment mis en évidence dans des contextes psychiatriques, du fait des effets secondaires liés aux traitements (surtout antipsychotiques, mais pas uniquement). Cela pourrait rendre compte du fait que, dans notre étude, la présence de mouvements anormaux était rarement le motif à l'origine de la demande d'avis neurologique (4 occurrences, 7% de l'échantillon total). Cependant, une intolérance majeure aux antipsychotiques, provoquant même à petites doses un syndrome extrapyramidal notable, des épisodes confusionnels ou des troubles de la déglutition, peut représenter le signe d'une dégénérescence des noyaux gris centraux (68).

La description des cas inclus dans notre étude nous conduit à souligner aussi que, par rapport à certains signaux d'alerte décrits dans la littérature, nos résultats ne permettent pas de les retenir parmi les éléments de suspicion les plus significatifs. C'est le cas notamment des antécédents familiaux psychiatriques, dont l'absence est décrite comme une atypie à considérer dans plusieurs études (8,52) : dans notre étude environ 40% des sujets avaient une histoire familiale positive, repartis avec des proportions équivalentes et avec autant de données manquantes dans les deux sous-groupes, ce qui limite l'interprétabilité de cette information. Il en est de même pour la présence d'antécédents familiaux neurologiques et d'anomalies développementales, qui représentent néanmoins des notions importantes notamment pour orienter la recherche des maladies métaboliques, génétiques et

dégénératives (28,69). Au vu de la littérature, il est donc recommandé de recueillir systématiquement ces antécédents : le génogramme représente dans ce contexte un outil précieux en pratique clinique.

Les mêmes considérations sont valables pour la présence de TOC. Dans notre étude 7 sujets sur 58 (12%) présentaient des TOC, dont 4 ayant reçu un diagnostic neurologique (1 cas de MCL probable, 2 TNC vasculaires dont 1 mixte, 1 cas de lésions orbitofrontales post-traumatiques) : le nombre limité d'occurrences, la quantité de données manquantes et la fréquence de ce trouble en population générale ne permettent pas d'établir des conclusions par rapport à notre échantillon. Toutefois, bien qu'il s'agisse d'une pathologie fréquente (prévalence vie entière estimée entre 1% et 3% de la population générale (70)), sa présence peut représenter une atypie s'associant à plusieurs maladies neurologiques, notamment la DLFT, avec dans ce cas des comportements répétitifs allant d'actions stéréotypées (parfois aussi appelées « pseudo-TOC ») à des TOC complexes. L'association avec un début atypique, un trouble du jugement, une apathie ou une désinhibition peut orienter vers ce type d'étiologie secondaire plutôt que vers un trouble psychiatrique primaire, ce qui incite à rechercher cette symptomatologie en pratique clinique (71).

Tout bien considéré, émerge l'importance de connaître les signaux d'alerte pouvant indiquer la présence d'une étiologie secondaire d'un tableau psychiatrique. Ces atypies, dont nous avons recensé les plus fréquentes et significatives au regard de nos résultats et de la littérature, représentent un des seuls outils à disposition du clinicien pour remettre en discussion le diagnostic et orienter les explorations, afin d'améliorer la prise en charge au profit du patient.

Examens complémentaires

Plusieurs types d'examens complémentaires peuvent aider le clinicien dans sa démarche diagnostique ou faire naître la suspicion d'une éventuelle étiologie secondaire sous-jacente.

Dans notre étude, la présence d'une anomalie lors d'un examen complémentaire pouvait représenter une des raisons pour laquelle le psychiatre était amené à solliciter l'avis du neurologue. Cela a été le cas pour 16 patients sur 58 (28%), qui présentaient :

- Une TDM cérébrale anormale (3/16, 19%), montrant :
    - Une atrophie diffuse chez une patiente ayant un TNC majeur évolué
    - Un méningiome frontal chez une patiente pour qui une étiologie secondaire n'a pas été retenue en tant que responsable de ses troubles psychiatriques
    - Des calcifications des noyaux gris centraux
- Une IRM cérébrale anormale (8/16, 50%), montrant
    - Une leucopathie vasculaire chez 4 sujets, dont 1 diagnostiqué avec un TNC majeur sur base vasculaire (confirmation par TEP-TDM)
    - Une atrophie diffuse dans 3 cas, dont 1 patiente diagnostiquée avec un TNC majeur évolué et un autre cas où il y avait un gradient d'atrophie fronto-occipitale décroissant, plus tard diagnostiqué avec une DLFT
    - Des séquelles orbitofrontales post-traumatiques dans un cas
- Un DAT scan montrant une dénervation dopaminergique présynaptique dans les noyaux gris centraux dans deux cas, dont un seulement pour qui le diagnostic de MCL possible a été actuellement retenu (l'autre montrant une anomalie minime à recontrôler à distance d'un an)
- Une TEP-TDM au ^{18}FDG cérébrale montrant un hypométabolisme préfrontal médial et orbitofrontal bilatéral chez un patient souffrant de schizophrénie
- Un EEG anormal chez deux patients atteints de schizophrénie, dont
    - Une patiente présentant cliniquement des myoclonies, pour laquelle aucun lien entre une épilepsie et le trouble psychiatrique a été retenu

- Un patient qui présentait aussi une atrophie cérébrale à l'IRM, qui a été orienté en consultation génétique.

Plusieurs considérations peuvent être faites à partir de cette description.

En premier lieu, pour la moitié des patients ayant comme atypie une imagerie anormale, il s'agissait d'une IRM cérébrale anormale, montrant dans la majorité des cas soit une leucopathie, soit une atrophie cérébrale diffuse. Cependant, ces éléments sont souvent aspécifiques et parfois de découverte fortuite, autant pour la leucopathie vasculaire, dont la prévalence augmente avec l'âge (prévalence estimée à 5% à 50 ans, jusqu'à virtuellement 100% des sujets âgés de 90 ans et plus (72)) que pour l'atrophie cérébrale. Concernant cette dernière, sa présence peut se retrouver autant dans les troubles psychiatriques primaires (73) que dans les maladies neurodégénératives, la seule IRM ne permettant pas le plus souvent de faire la part des choses. Différent est le discours pour l'atrophie localisée ou nettement prédominante dans un région corticale spécifique, qui peut orienter davantage vers une étiologie dégénérative spécifique (cf. le cas de DLFT probable). Aussi, il est intéressant de noter que aucun des sujets présentant une MCL probable dans notre étude présentait une atrophie cérébrale, ce qui est en accord avec la littérature (74).

En deuxième lieu, pour trois patients l'anomalie concernait un examen d'imagerie fonctionnelle (TEP-TDM ou DAT scan notamment). Bien que plus coûteuse et moins facilement accessible comparativement à une IRM, l'imagerie fonctionnelle permet le plus souvent de confirmer ou infirmer une hypothèse diagnostique, notamment de pathologie neurodégénérative (cf. tableau 7 pour les occurrences dans notre étude). Cependant, les résultats sont parfois à prendre avec précaution, i.e. en cas d'hypométabolisme cortical aspécifique au TEP-TDM au ^{18}FDG dans un contexte de diagnostic différentiel entre un trouble psychiatrique primaire et une DLFT : cette seule anomalie ne permet pas de confirmer le diagnostic de DLFT (cf. (28) ; un exemple dans notre étude du sujet souffrant de schizophrénie qui présentait une TEP anormale, chez qui une DLFT était suspectée).

Un EEG anormal faisait partie des motifs de demande d'avis pour deux sujets, dont un qui avait une épilepsie déjà connue. Dans notre échantillon, très peu d'EEG montraient des anomalies (7 occurrences au total, dont 2 chez des patients épileptiques connus, sur un total de 29 EEG retrouvés dans les dossiers) : cela étaient le plus souvent aspécifiques et l'impact sur le changement de diagnostic et sur la prise en charge a été très limité voire absent. La présence d'altérations aspécifiques à l'EEG est courante en psychiatrie, du fait des modifications du tracé induites par les psychotropes (notamment antipsychotiques et benzodiazépines). L'impact de cet examen en pratique clinique dans un milieu psychiatrique reste surtout limité au contextes d'épilepsie connue ou suspectée, ou de modifications brutales de l'état de conscience ou des fonctions supérieures (i.e. encéphalites ou maladie dégénératives rapidement progressives) (75).

La ponction lombaire est un examen extrêmement utile dans des situations de diagnostic différentiel entre un trouble psychiatrique primaire et une pathologie neurodégénérative ou dysimmunitaire, grâce à l'analyse des biomarqueurs et des anticorps anti-neuronaux. Elle permet de confirmer un diagnostic de MA (1 cas dans notre étude, biomarqueurs de MA positifs à la PL) ou d'en exclure la présence. Il est aussi intéressant de noter que le cas de MCJ diagnostiquée dans notre étude présentait une élévation isolée très importante de la protéine Tau dans le LCR, sans augmentation de la protéine 14.3.3, ce qui a déjà été décrit en littérature en tant que marqueur suggestif de cette pathologie, à corréler au contexte clinique (76). Aucun cas d'encéphalite n'a été recensé dans notre étude, bien que ce diagnostic ait été suspecté dans plusieurs situations, la ponction lombaire excluant la présence d'auto-anticorps dans le LCR des sujets examinés. Il est recommandé de fonder le diagnostic

d'encéphalite dysimmunitaire sur la recherche d'anticorps dans le LCR plutôt que dans le sang, du fait du risque de faux positifs et de faux négatifs (9).

Les bilans sanguins notamment dysimmunitaires ou métaboliques sont des examens à large spectre, visant à dépister la présence d'anomalies pouvant expliquer un tableau clinique atypique. Cependant, les résultats positifs sont rares et parfois aspécifiques ou d'interprétation difficile, ce qui pose question sur leur rentabilité diagnostique au regard de coûts non négligeables et de délais d'analyse souvent longs. Toutefois, les maladies dépistées par ces examens sont potentiellement curables, ce qui rend d'autant plus importante leur recherche. La quantité limitée de données concernant ces analyses dans notre étude ne nous permet pas de tirer des conclusions à ce sujet.

Neuropsychologie

Le bilan neuropsychologique (BNP) permet d'objectiver la typologie et le degré d'atteinte sur le plan cognitif, avec d'importantes répercussions sur le pronostic du patient. Il permet aussi d'affiner le diagnostic dans des situations douteuses, en ciblant des compétences spécifiques, mais aussi d'évaluer la trajectoire de la maladie et les effets de la prise en charge en répétant dans le temps les observations.

Les tests cognitifs de dépistage, tels que le MMSE, la BREF, la MoCA (*Montréal Cognitive Assessment*) permettent de rechercher et objectiver un large spectre d'altérations cognitives en pratique clinique, bien qu'avec une moindre sensibilité et précision comparativement au bilan neuropsychologique.

Dans notre échantillon, les scores moyens aux échelles MMSE et BREF réalisées durant l'hospitalisation étaient respectivement à 21/30 (avec un écart type de 6.8 points) et à 11/18 (avec un écart type de 3 points). Un bilan neuropsychologique réalisé avant la demande d'avis neurologique était disponible uniquement dans 11 cas. Dans plusieurs cas, les troubles cognitifs ont été évalués cliniquement par le psychiatre effectuant la demande et par le neurologue examinant le patient. La quantité de données manquantes concernant les évaluations neuropsychologiques était notable (37/58 pour le MMSE, 64% ; 44/58 pour la BREF, 76% ; 47/58 pour les BNP, 81%).

La possibilité d'interpréter ces résultats reste limité, notamment en terme d'impact sur la démarche diagnostique, du fait de la quantité de données manquantes mais aussi du fait que ces tests (surtout MMSE et BREF) ont été réalisés dans un contexte « aigu », potentiellement pourvoyeur de scores plus faibles donc plus sévères.

Il est néanmoins intéressant de noter que certaines composantes de l'examen neuropsychologique semblent plus discriminantes même en phase aiguë. Tel est le cas pour la présence de troubles du langage (mis en évidence chez 6 sujets des 18 ayant eu un diagnostic neurologique, correspondant à 33%, versus uniquement 3 sujets de l'autre groupe, 8%) et de troubles visuospatiaux (8/18, 44% des sujets ayant eu un diagnostic neurologique, versus 2/40, 5% des sujets pour qui un diagnostic n'a pas été retenu à 6 mois de l'avis).

Tout considéré, nos résultats semblent indiquer que, dans la majorité des cas, l'établissement d'un diagnostic secondaire dans notre étude ait été permis par le biais d'une évaluation clinique rigoureuse et multidisciplinaire, avec l'appui d'examens d'imagerie morphologique et fonctionnelle, ces derniers étant souvent, avec la ponction lombaire, les éléments permettant de conclure. Les évaluations neuropsychologiques, ainsi que la répétition des examens complémentaires à distance, restent néanmoins des atouts fondamentaux lorsque les évaluations initiales ne permettent pas de se prononcer, pour évaluer l'évolutivité de la pathologie.

Limites

Cette étude présente des limites que nous allons maintenant discuter.

En premier lieu, la durée d'observation de 6 mois à partir du moment de l'avis neurologique pour chaque patient réduit la possibilité de voir l'aboutissement de la démarche diagnostique. Ce choix a été fait pour pouvoir prolonger la période de recrutement et donc maximiser le nombre de patients inclus, étant donnée la fréquence relativement faible de ces tableaux atypiques complexes. Le délai de 6 mois a permis, dans la majorité des cas, de pouvoir obtenir les résultats de certains examens complémentaires tels que la ponction lombaire ou les imageries fonctionnelles, permettant donc d'établir ou d'exclure un diagnostic. Cependant, cela n'a pas été possible pour plusieurs sujets, puisque :

- Les résultats des examens complémentaires étaient hors délai
- Les résultats obtenus étaient non conclusifs, nécessitant des explorations ultérieures ou la répétition à distance de plusieurs mois

Cela permet d'expliquer notamment l'absence d'anomalies génétiques retrouvées dans notre étude, alors que des prélèvements génétiques ont été réalisés pour plusieurs patients (i.e. prélèvements génétiques dans des cas de suspicion de DLFT). Il en est de même pour certains patients orientés en génétique pour avis sur l'intérêt de réaliser des explorations complémentaires (i.e. CGH array, exomes en trio).

En deuxième lieu, cette étude rétrospective n'a pas été conçue avec un groupe de contrôle. De ce fait, l'analyse en sous-groupe vise principalement à présenter les données concernant les patients ayant reçu un diagnostic neurologique, et non pas à les comparer à ceux n'en ayant pas eu. En effet, cela ne serait pas possible du fait d'un biais de classement différentiel : parmi les patients n'ayant pas reçu de diagnostic neurologique, certains sont susceptibles de basculer dans l'autre groupe après le délai de suivi de 6 mois, une fois les explorations complémentaires terminées, ce qui biaiserait toute comparaison. De ce fait, nous nous sommes limités à interpréter les résultats concernant les critères de jugement principaux et les patients ayant eu un diagnostic.

En troisième lieu, la taille limitée de notre effectif rend compte de l'absence de maladies telles que les maladies métaboliques, les encéphalites et d'autres pathologies à expression neuropsychiatrique ayant une faible incidence. De plus, compte tenu aussi du nombre limité d'évènements recensé (i.e. de diagnostics retenus), nous étions également limités sur le plan des statistiques réalisables, notamment en termes de corrélations entre les atypies cliniques et la probabilité de conclure à un diagnostic.

Enfin, la présence de nombreuses données manquantes concernant certaines des variables recueillies et d'un groupe témoin comparable limite l'interprétabilité et la généralisation de certains résultats.

Conclusions et Perspectives

Nous avons réalisé une étude rétrospective descriptive visant à analyser une activité de liaison neurologique en milieu psychiatrique sur un intervalle temporel d'environ un an et demi. Elle nous a permis de faire un état des lieux d'une activité de collaboration rare sur le territoire français, notamment dans un milieu psychiatrique hospitalier.

Cette étude nous a d'abord permis de rappeler qu'il existe plusieurs étiologies secondaires à des tableaux cliniques à début ou à expression purement psychiatrique. En termes de fréquence, il s'agit

principalement de maladies neurodégénératives, mais des maladies métaboliques, génétiques, auto-immunes ou autres peuvent être possibles.

Nous avons pu montrer que l'étroite collaboration entre psychiatre et neurologue dans la démarche diagnostique de ces cas complexes permet, dans la majorité des cas, de progresser rapidement vers des explorations complémentaires ciblées permettant de conclure à la présence d'une étiologie secondaire. Grâce à cela, ces patients peuvent bénéficier d'adaptations spécifiques de leur traitement, en matière d'introduction d'un traitement adapté mais surtout de désescalade thérapeutique et de prévention du risque iatrogène. Aussi, une information plus précise peut être délivrée au malade et à sa famille par rapport aux perspectives de soin et au pronostic.

Notre étude a aussi permis de mettre l'accent sur les atypies du tableau psychiatrique, éléments centraux en pratique clinique qui permettent d'évoquer la suspicion d'une étiologie secondaire pouvant expliquer la symptomatologie. Connaître l'histoire du patient ainsi que les signaux d'alerte devant faire remettre en question l'hypothèse diagnostique revêt une importance décisive.

L'apparition brutale ou tardive des symptômes, d'autant plus si en l'absence d'antécédents personnels, la présence de troubles cognitifs non expliqués par le tableau psychiatrique, d'un syndrome frontal cognitif et comportemental, d'hallucinations visuelles prédominantes, d'états de conscience fluctuants ou de catatonie répétés ou prolongés, la résistance voire aggravation sous traitement psychotrope représentent les atypies décrites dans la littérature mises en évidence de manière transversale dans notre échantillon. A cela s'ajoutent la présence de TOC et d'anomalies développementales, pour lesquelles nos résultats sont limités. Ces atypies pourraient être utilisées de façon routinière pour dépister la présence d'une étiologie alternative sous-jacente.

Les examens complémentaires qui semblent avoir un meilleur pouvoir discriminant sont notamment les imageries fonctionnelles et la ponction lombaire, bien que l'IRM cérébrale puisse aussi orienter fortement la démarche diagnostique, surtout en présence d'atrophie cérébrale localisée. Cependant, il est important de souligner qu'en pratique clinique les bilans neuropsychologiques et les recherches génétiques jouent un rôle fondamental dans la démarche diagnostique : cela n'est pas mis en évidence dans notre étude du fait des données manquantes et du délai relativement court du suivi pour chaque patient.

Tout bien considéré, cette étude souligne l'importance d'un travail multidisciplinaire dans la prise en charge de situations complexes présentant des atypies. Le croisement de regards et d'expertises, l'analyse clinique et paraclinique ciblée et approfondie, le suivi conjoint de longue durée et la remise en question des hypothèses diagnostiques représentent des atouts pour maximiser les probabilités d'aboutir à un diagnostic affiné, avec un impact conséquent sur la prise en charge et la trajectoire du patient.

La généralisation de nos résultats reste limitée du fait du design rétrospectif de l'étude, de la taille de l'effectif et du délai de suivi de chaque patient, de seulement 6 mois. Pour poursuivre dans l'exploration de ce domaine, la création d'une cohorte prospective, incluant tous les patients présentant des atypies et les suivant sur une durée de plusieurs années pourrait permettre d'affiner l'évaluation de ces signes, en les insérant dans des modèles multivariés pour en explorer le poids spécifique dans la démarche diagnostique et ainsi que leur rentabilité. Cela pourrait aussi permettre de mieux définir une checklist d'atypies à utiliser en pratique clinique pour le dépistage des tableaux psychiatriques d'étiologies secondaires.

Bibliographie

1. Magne H. From psychiatry and neurology to neuropsychiatry: Back to the future? Encephale [Internet]. 2019;45(4):283–4. Available from: https://doi.org/10.1016/j.encep.2019.05.001

2. Zhou XJ, Sweeney JA. Psychoradiology : The Frontier of Neuroimaging in Psychiatry. Radiology. 2016;281(2):357–72.

3. Lagarde J, Sarazin M. Reconciliating neurology and psychiatry : The prototypical case of frontotemporal dementia. Encephale [Internet]. 2017;43(5):471–9. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2016.09.001

4. Lagarde J, Olivieri P, Sarazin M. Psychiatric symptoms in neurological diseases. Prat Neurol - FMC [Internet]. 2021;12(3):191–203. Available from: https://doi.org/10.1016/j.praneu.2021.07.007

5. Bonnot O, Klünemann HH, Sedel F, Tordjman S, Cohen D, Walterfang M. Diagnostic and treatment implications of psychosis secondary to treatable metabolic disorders in adults : a systematic review. Orphanet J Rare Dis. 2014;1–14.

6. Bonnot O, Cohen D. Psychiatric and cognitive signs associated with inborn errors of metabolism. Rev Neurol (Paris). 2011;167(12):881–5.

7. Bonnot O, Herrera PM, Tordjman S, Walterfang M. Secondary psychosis induced by metabolic disorders. Front Neurosci. 2015;9(May):1–8.

8. Bonnot O, Insua JL, Walterfang M, Torres JV, Kolb SA. Development of a suspicion index for secondary schizophrenia using the Delphi method. Aust N Z J Psychiatry. 2021;00(0).

9. Graus, Francesc ; Titulaer, Marteen J ; Balu, Ramani ; Benseler S et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. Lancet Neurol. 2016;15(4):391–404.

10. Herken J, Prüss H. Red Flags : Clinical Signs for Identifying Autoimmune Encephalitis in Psychiatric Patients. Front Psychiatry. 2017;8(February):1–9.

11. Baumgartner A, Rauer S, Hottenrott T, Leypoldt F, Ufer F, Hegen H, et al. Admission diagnoses of patients later diagnosed with autoimmune encephalitis. J Neurol [Internet]. 2019;266(1):124–32. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00415-018-9105-3

12. Pollak TA, Lennox BR, Müller S, Benros ME, Prüss H, Elst LT Van, et al. Autoimmune psychosis : an international consensus on an approach to the diagnosis and management of psychosis of suspected autoimmune origin. Lancet Psychiatry. 2019;0366(19):19–22.

13. Hou Y, Dan X, Babbar M, Wei Y, Hasselbalch S, Croteau D, et al. Ageing as a risk factor for neurodegenerative disease. Nat Rev Neurol [Internet]. 2019; Available from: http://dx.doi.org/10.1038/s41582-019-0244-7

14. Razafsha M, Buch K, Vitolo O, Chemali Z. When real life conditions do not follow textbook diagnosis : A diagnostic challenge from a neuropsychiatric clinic. Int J Psychiatry Med. 2020;

15. Culpepper L, Lam R, McIntyre R. Cognitive Impairment in Patients With Depression : Awareness, Assessment and Management. J Clin Psychiatry. 2017;(December).

16. Woolley JD, Khan BK, Murthy NK, Miller BL, Rankin KP. The Diagnostic Challenge of Psychiatric Symptoms in Neurodegenerative Disease. J Clin Psychiatry. 2011;72(02):126–33.

17. Dubois B, Feldman HH, Jacova C, Hampel H, Molinuevo JL, Blennow K, et al. Advancing research diagnostic criteria for Alzheimer ' s disease : the IWG-2 criteria. Lancet Neurol. 2014;13(June).

18. Graff-Radford J, Yong KXX, Apostolova LG, Bouwman FH, Carrillo M, Dickerson BC, et al. New insights into atypical Alzheimer's disease in the era of biomarkers. Lancet Neurol [Internet]. 2021;20(3):222–34. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30440-3

19. Lyketsos CG, Carrillo MC, Ryan JM, Khachaturian AS, Trzepacz P, Amatniek J, et al. Neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease. Alzheimer's Dement. 2011;7(5):532–9.

20. Gasser AI, Salamin V, Zumbach S. Dépression de la personne âgée ou maladie d'Alzheimer prodromique : quels outils pour le diagnostic différentiel ? Encephale [Internet]. 2018;44(1):52–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2017.03.002

21. Lanza C, Sejunaite K, Steindel C, Scholz I, Riepe MW. Cognitive profiles in persons with depressive disorder and Alzheimer's disease. Brain Commun. 2020;2(2):1–9.

22. Scheltens P, Strooper B De, Kivipelto M, Holstege H, Chételat G, Teunissen CE, et al. Alzheimer's disease. Lancet Neurol. 2021;397.

23. Taylor J, Mckeith IG, Burn DJ, Boeve BF, Weintraub D, Bamford C, et al. New evidence on the management of Lewy body dementia. Lancet Neurol [Internet]. 2019;4422(19):1–13. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(19)30153-X

24. Mckeith IG, Boeve BF, Dickson DW, Halliday G, Aarsland D, Attems J, et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies : fourth consensus report of the DLB Consortium. Neurology. 2017;(89):88–100.

25. Mckeith IG, Ferman TJ, Thomas AJ, Blanc F, Boeve B, Fujishiro H. Research criteria for the diagnosis of prodromal dementia with Lewy bodies. Neurology. 2020;0.

26. Bang J, Spina S, Miller BL. Frontotemporal dementia. Lancet [Internet]. 2015;386(10004):1672–82. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00461-4

27. Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D, Mendez MF, Kramer JH, Neuhaus J, et al. Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia. Brain. 2011;2456–77.

28. Ducharme S, Dols A, Laforce R, Devenney E, Kumfor F, Van Den Stock J, et al. Recommendations to distinguish behavioural variant frontotemporal dementia from psychiatric disorders. Brain. 2020;143(6):1632–50.

29. Ducharme S, Pearl-dowler L, Gossink F, Mccarthy J, Lai J. The Frontotemporal Dementia versus Primary Psychiatric Disorder (FTD versus PPD) Checklist : A Bedside Clinical Tool to Identify Behavioral Variant FTD in Patients with Late-Onset Behavioral Changes. J Alzheimer's Dis. 2019;67:113–24.

30. Uttley L, Carroll C, Wong R, Hilton DA, Stevenson M. Creutzfeldt-Jakob disease: a systematic review of global incidence, prevalence, infectivity, and incubation. Lancet Infect Dis [Internet]. 2020;20(1):e2–10. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30615-2

31. Zerr I, Kallenberg K, Summers DM, Romero C, Taratuto A, Heinemann U, et al. Updated clinical diagnostic criteria for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Brain. 2009;

32. Hermann P, Laux M, Glatzel M, Matschke J, Knipper T. Validation and utilization of amended diagnostic criteria in Creutzfeldt-Jakob disease surveillance. Neurology. 2018;1–9.

33. Narula R, Tinaz S. Creutzfeldt–Jakob Disease. N Engl J Med. 2018;378(4):e7.

34. Martindale JL, Geschwind MD, Miller BL. Psychiatric and neuroimaging findings in Creutzfeldt-

Jakob disease. Curr Psychiatry Rep. 2003;5(1):43–6.

35. Medeiros GC, Roy D, Kontos N, Beach SR. Post-stroke depression : A 2020 updated review. Gen Hosp Psychiatry. 2020;66(March):70–80.

36. Ferreira TF, Dehanov S, Godinho F. Post-stroke psychosis with atypical features Psychose post-accident vasculaire cérébral avec des caractéristiques atypiques. Encephale [Internet]. 2021;47(1):85–6. Available from: https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.04.021

37. O'Brien JT, Thomas A. Vascular dementia. Lancet. 2015;386(10004):1698–706.

38. Jellinger KA. Pathomechanisms of Vascular Depression in Older Adults. 2022;

39. Murphy V, Hallahan B, Connell HO, Wright B, Kelly BD, Gulati G. The neurology – psychiatry interface in epilepsy. Ir J Psychol Med. 2018;

40. Nadkarni S, Arnedo V, Devinsky O. Psychosis in epilepsy patients. Epilepsia. 2007;48:17–9.

41. Hingray C, Mcgonigal A, Kotwas I. The Relationship Between Epilepsy and Anxiety Disorders. Curr Psychiatry Rep. 2019;

42. Ool JS Van, Snoeijen-schouwenaars FM, Tan IY, Schelhaas HJ, Aldenkamp AP, Hendriksen JGM. Epilepsy & Behavior Challenging behavior in adults with epilepsy and intellectual disability : An analysis of epilepsy characteristics. Epilepsy Behav [Internet]. 2018; Available from: https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2018.06.028

43. Demily C, Rossi M, Schneider M, Edery P, Leleu A, D'Amato T, et al. Neurocognitive and psychiatric management of the 22q11.2 deletion syndrome. Encephale [Internet]. 2015;41(3):266–73. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2014.10.005

44. McDonald-McGinn DM, Sullivan KE, Marino B, Philip N, Swillen A, Vorstman JAS, et al. 22Q11.2 Deletion Syndrome. Nat Rev Dis Prim. 2015;1(November).

45. Ingrao T, Lambert L, Valduga M, Bosser G, Albuisson E, Leheup B. Syndrome de microdélétion 22q11.2 : analyse du parcours patient avant le diagnostique génétique. Arch Pédiatrie. 2017;1067–75.

46. Nicolas G, Guillin O, Borden A, Bioux S, Lefaucheur R, Hannequin D. Psychosis revealing familial idiopathic basal ganglia calcification. Gen Hosp Psychiatry [Internet]. 2013;35(5):575.e3-575.e5. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2012.09.008

47. Nicolas G, Pottier C, Charbonnier C, Guyant-marechal L, Labauge P, Ayrignac X, et al. Phenotypic spectrum of probable and genetically-confirmed idiopathic basal ganglia calcification. Brain. 2013;136.

48. Donzuso G, Mostile G, Nicoletti A, Zappia M. Basal ganglia calcifications (Fahr's syndrome): related conditions and clinical features. Neurol Sci. 2019;2251–63.

49. Walker FO. Huntington's disease. Lancet. 2007;

50. Goh A, Wibawa P, Loi SM, Walterfang M, Velakoulis D, Looi J. Neuropsychiatric manifestations of Huntington's disease. Australas Psychiatry. 2018;1–10.

51. Spaite DW, Smith RA. Psychiatric presentation of medical illness. J Emerg Med. 1987;5(5):367–73.

52. Marsh CM. Psychiatric presentations of medical illness. Psychiatr Clin North Am. 1997;20(1):181–204.

53. Carle G, Bendetowicz D, Levy R. Équipes mixtes neurologie-psychiatrie pour les patients complexes. La revue du praticien [Internet]. 2018;2–5. Available from: https://www.larevuedupraticien.fr/article/equipes-mixtes-neurologie-psychiatrie-pour-les-patients-complexes

54. Velakoulis D, Walterfang M, Loi S, Eratne D. Neuropsychiatry at The Royal Melbourne Hospital [Internet]. Available from: https://www.neuropsychiatry.org.au/

55. Joly R. Parcours diagnostique des pathologies neurologiques à expression psychiatrique prédominante : à propos d'une série de cas. [Thèse de Doctorat en Médecine - Faculté de Médecine, Université de Rouen]; 2021.

56. Rubin R. Exploring the Relationship Between Depression and Dementia. 2018;1–2.

57. Steiner J, Prüss H, Köhler S, Frodl T, Falkai P, Steiner J, et al. Autoimmune encephalitis with psychosis : Warning signs , step-by-step diagnostics and treatment. World J Biol Psychiatry [Internet]. 2020;21(4):241–54. Available from: https://doi.org/10.1080/15622975.2018.1555376

58. Référentiel de Psychiatrie. Collège national des universitaires en psychiatrie. Association pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique. 3rd ed. Presses Universitaires François-Rabelais (l'officiel ECN); 2014.

59. Kuruppu DK, Matthews BR. Young-Onset Dementia. Semin Neurol. 2014;33(4):365–85.

60. Spencer MD, Knight RSG, Will RG. First hundred cases of variant Creutzfeldt-Jakob disease: Retrospective case note review of early psychiatric and neurological features. Br Med J. 2002;324(7352):1479–82.

61. Tariot PN, Cummings JL, Soto-Martin ME, Ballard C, Erten-Lyons D, Sultzer DL, et al. Trial of Pimavanserin in Dementia-Related Psychosis. N Engl J Med. 2021;385(4):309–19.

62. ANSM - Référentiel des spécialités en accès dérogatoire [Internet]. 2022. Available from: https://ansm.sante.fr/documents/reference/referentiel-des-specialites-en-acces-derogatoire

63. Deardorff WJ, Grossberg GT. Behavioral and psychological symptoms in Alzheimer's dementia and vascular dementia [Internet]. 1st ed. Vol. 165, Handbook of Clinical Neurology. Elsevier B.V.; 2019. 5–32 p. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-64012-3.00002-2

64. Caminiti F, Ciurleo R, Bramanti P, Marino S. Persistent anosmia in a traumatic brain injury patient: Role of orbitofrontal cortex. Brain Inj. 2013;9052:1715–8.

65. Schnider A. Orbitofrontal reality filtering. Front Behav Neurosci. 2013;7(June):1–8.

66. Levy ML, Cummings JL, Fairbanks LA, Masterman D, Miller BL, Craig AH, et al. Apathy is not depression. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1998;10(3):314–9.

67. Maia da Silva MN, Porto FH de G, Lopes PMG, Sodré de Castro Prado C, Frota NAF, Alves CHL, et al. Frontotemporal Dementia and Late-Onset Bipolar Disorder: The Many Directions of a Busy Road. Front Psychiatry. 2021;12(December):1–12.

68. McKeith I, Fairbairn A, Perry R, Thompson P, Perry E. Neuroleptic sensitivity in patients with senile dementia of Lewy body type. Br Med J. 1992;305(6855):673–8.

69. Bird TD. Alzheimer Disease Overview [Internet]. Gene Reviews. 2018. p. 1–12. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1161/

70. Richter PMA, Ramos RT. Obsessive-Compulsive Disorder. Continuum (N Y). 2018;24(3, BEHAVIORAL NEUROLOGY AND PSYCHIATRY):828–44.

71. Drubach DA. Obsessive-Compulsive Disorder. Continuum (N Y). 2015;21(3):783–8.

72. Chojdak-Łukasiewicz J, Dziadkowiak E, Zimny A, Paradowski B. Cerebral small vessel disease: A review. Adv Clin Exp Med. 2021;30(3):349–56.

73. Goodkind M, Eickhoff SB, Oathes DJ, Jiang Y, Chang A, Jones-Hagata LB, et al. Identification of a common neurobiological substrate for mental Illness. JAMA Psychiatry. 2015;72(4):305–15.

74. Planche V, Bouteloup V, Mangin JF, Dubois B, Delrieu J, Pasquier F, et al. Clinical relevance of brain atrophy subtypes categorization in memory clinics. Alzheimer's Dement. 2021;17(4):641–52.

75. O'Sullivan SS, Mullins GM, Cassidy EM, McNamara B. The role of the standard EEG in clinical psychiatry. Hum Psychopharmacol. 2006;21(4):265–71.

76. Hermann P, Appleby B, Brandel JP, Caughey B, Collins S, Geschwind MD, et al. Biomarkers and diagnostic guidelines for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Lancet Neurol. 2021;20(3):235–46.

77. Kalafat M, Hugonot-Diener L, Poitrenaud J. Standardisation et étalonnage français du "Mini Mental State" (MMS) version GRÉCO. Vol. 13, Revue de Neuropsychologie. 2003. 209–236 p.

Résumé de la thèse

Introduction : Une symptomatologie psychiatrique peut représenter la manifestation inaugurale de plusieurs pathologies neurologiques sur base dégénérative, inflammatoire, vasculaire, génétique ou métabolique. Le dépistage de ces pathologies à partir d'atypies clinique et paracliniques est complexe et nécessite un travail pluridisciplinaire, afin d'éviter l'errance diagnostique, d'adapter la prise en charge en évitant la iatrogénie et de ne pas méconnaitre une étiologie curable. Pour répondre à ce besoin, le Centre Hospitalier du Rouvray (CHR) a mis en place une activité de liaison neurologique en milieu psychiatrique hospitalier depuis 2020.

Objectif : L'objectif principal de l'étude est d'évaluer l'impact de l'activité de liaison neurologique sur la prise en charge des patients hospitalisés en psychiatrie.
Les objectifs secondaires sont de décrire la population cible de cette activité, recenser les atypies cliniques amenant à la demande d'avis neurologique et examiner l'existence de tendances reliant ces atypies à la probabilité de démontrer une étiologie secondaire à l'issue de la démarche diagnostique.

Méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective analysant les dossiers de tous les patients vus entre Mai 2020 et Janvier 2022 dans le cadre de l'activité de liaison neurologique. Les critères d'inclusions étaient : 1) un avis neurologique demandé et réalisé pendant une hospitalisation au CHR ; 2) demande motivée par une ou plusieurs atypies dans la présentation clinique, faisant suspecter une étiologie secondaire.
Pour chaque patient, nous avons recueilli des informations concernant le diagnostic psychiatrique, les atypies motivant la demande d'avis, la symptomatologie, les examens complémentaires. Un diagnostic neurologique était retenu s'il pouvait expliquer en tout ou en partie la symptomatologie du patient. Un suivi de 6 mois après la date de l'avis neurologique a été considéré pour chaque patient.
Les critères de jugement principaux sont la présence d'un diagnostic neurologique 6 mois après l'avis et la présence d'une recommandation d'adaptation thérapeutique.

Résultats : 58 sujets ont été inclus, présentant majoritairement des troubles de l'humeur (29/58, 50%) ou une schizophrénie (15/58, 26%).
Un diagnostic neurologique a été retenu à l'issue de 6 mois de suivi pour 18 patients sur 58 (31%, IC95% [20% ;44%]). Une modification du traitement a été proposée pour 20 sujets sur 58 (34%, IC95% [22% ;48%]). Les diagnostics étaient principalement des troubles neurocognitifs majeurs, sur base dégénérative (13/18, 72%), vasculaire ou mixte (4/18, 22%).
Les atypies le plus fréquentes étaient : 1) troubles cognitif ; 2) début atypique ; 3) apathie ou désinhibition ; 4) hallucinations visuelles ; 5) examen neurologique anormal ; 6) résistance ou intolérance au traitement psychotrope ; 7) confusion, catatonie ou fluctuations de la symptomatologie répétées ou prolongées.

Conclusions : Cette étude souligne que la prise en charge multidisciplinaire des tableaux psychiatriques complexes présentant des atypies permet, dans la majorité des cas, de progresser rapidement dans la démarche diagnostique et de conclure à la présence ou à l'absence d'une étiologie secondaire.
Les atypies de la présentation clinique représentent le nœud central permettant d'évoquer une hypothèse étiologique alternative et d'orienter les explorations complémentaires, nécessitant souvent la réalisation d'une imagerie fonctionnelle ou d'une ponction lombaire pour pouvoir conclure.
La création d'une cohorte prospective sur plusieurs années permettrait de s'affranchir des limites de cette étude, notamment la taille de l'échantillon et la durée du suivi.

Mots-clés : neuropsychiatrie, atypie, liaison, psychiatrie, neurologie, diagnostic différentiel.